

PHILOSOPHIE • 1ÈRE A

MODULE 2 : LA LOGIQUE

LEÇON N12

INITIATION À LA LOGIQUE : LE RAISONNEMENT

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie l'élève à la logique, science du raisonnement correct, en lui donnant les outils pour construire des démonstrations rigoureuses et démasquer les erreurs d'argumentation. Du syllogisme aristotélicien aux sophismes contemporains, elle forme le jugement critique indispensable au citoyen comme au candidat au Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le raisonnement et distinguer prémisse, conclusion et inférence
- identifier et comparer les différents types de raisonnement (déduction, induction, analogie, absurde, contraposition, cas par cas, récurrence, contre-exemple)
- décrire la structure du syllogisme (termes, prémisses, conclusion) et reconnaître ses figures
- construire un syllogisme valide et vérifier sa validité formelle à l'aide des règles
- déduire et induire correctement à partir de prémisses données
- repérer un sophisme ou un paralogisme dans un discours et le réfuter



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Qu'est-ce que raisonner ? | 6. Raisonner juste : enjeux et applications |
| 2. Les types de raisonnement | 7. Activité d'intégration |
| 3. Le syllogisme : structure et figures | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Les règles de validité du syllogisme | 9. Exercices |
| 5. Sophismes et paralogismes : les erreurs de raisonnement | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le raisonnement et distinguer prémisse, conclusion et inférence
- identifier et comparer les différents types de raisonnement (déduction, induction, analogie, absurde, contraposition, cas par cas, récurrence, contre-exemple)
- décrire la structure du syllogisme (termes, prémisses, conclusion) et reconnaître ses figures
- construire un syllogisme valide et vérifier sa validité formelle à l'aide des règles
- déduire et induire correctement à partir de prémisses données
- repérer un sophisme ou un paralogisme dans un discours et le réfuter
- mobiliser ces outils pour évaluer la solidité d'un argumentaire philosophique ou d'un discours de la vie quotidienne

PRÉREQUIS

- La notion de jugement (famille de situations du module)
- Le concept de vérité et la distinction vérité/opinion (leçon sur la vérité)
- La notion d'argument et de thèse (travail sur la dissertation)
- Le vocabulaire de base : concept, proposition, affirmation, négation

1 QU'EST-CE QUE RAISONNER ?

Lors d'une assemblée de quartier à Yaoundé, un notable prend la parole et affirme d'un ton convaincu : « Tous les jeunes qui portent des dreadlocks sont des délinquants ; or ce garçon porte des dreadlocks ; donc c'est un délinquant. » L'assistance acquiesce gravement. Mais au fond de la salle, un élève de Première s'interroge : le raisonnement est-il correct ? La conclusion est-elle vraie ? Et que penser du chef de marché qui, trompé deux fois par des moto-taxis, conclut que « tous les transporteurs sont malhonnêtes » ? Face aux discours qui manipulent, aux rumeurs qui enflamment les réseaux sociaux et aux jugements hâtifs qui déchirent le vivre-ensemble, comment distinguer un raisonnement valide d'un sophisme ? C'est toute la question de cette leçon, et elle commence par une interrogation plus fondamentale encore : qu'est-ce que raisonner ?

1.1 L'acte de raisonner : enchaîner des jugements

L'intuition de départ. Pourquoi les hommes raisonnent-ils ? Parce que nous ne cessons de chercher à conclure : le médecin conclut un diagnostic à partir de symptômes, le juge conclut une culpabilité à partir de preuves, le paysan conclut l'arrivée des pluies à partir de la couleur du ciel. Reasonner, c'est refuser de croire n'importe quoi : c'est exiger que ce que l'on affirme soit soutenu par autre chose que soi-même. Là où l'opinion s'affirme brutalement, la raison, elle, passe d'une idée à une autre en montrant le chemin parcouru.

DÉFINITION Le raisonnement

Le **raisonnement** est une opération de l'esprit qui consiste à enchaîner des jugements de manière à tirer d'une ou plusieurs propositions, appelées **prémisses**, une proposition nouvelle, appelée **conclusion**. Le passage des prémisses à la conclusion s'appelle l'**inférence** ; il est ordinairement signalé par des mots comme donc, par conséquent, ainsi, c'est pourquoi.

Remarque l'économie de cette définition : raisonner n'est ni imaginer, ni sentir, ni affirmer. C'est enchaîner. Un raisonnement est toujours un mouvement de l'esprit, un trajet qui part de ce que l'on sait (ou admet) pour aboutir à ce que l'on ne savait pas encore explicitement.

DÉFINITION Prémisses et conclusion

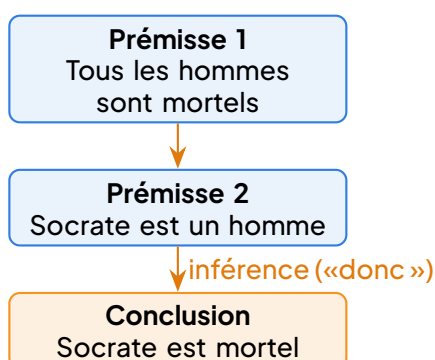
Une **prémisse** est une proposition servant de point de départ au raisonnement : c'est ce que l'on pose ou ce que l'on admet. La **conclusion** est la proposition que l'on cherche à établir : c'est le point d'arrivée du raisonnement.

EXEMPLE Le syllogisme de Socrate

Considère le raisonnement le plus célèbre de l'histoire de la philosophie :

- Prémisse 1 : «Tous les hommes sont mortels. »
- Prémisse 2 : «Or Socrate est un homme. »
- Conclusion : «Donc Socrate est mortel. »

Le mot donc marque l'inférence : la conclusion n'est pas une nouvelle affirmation gratuite, elle est tirée des deux prémisses. Celui qui accepte les prémisses ne peut refuser la conclusion sans se contredire.



La structure élémentaire de tout raisonnement : des prémisses vers une conclusion.

1.2 Les trois opérations de l'esprit selon la logique classique

Pour comprendre ce qu'est raisonner, la logique classique — celle qu'Aristote a fondée et que la tradition a transmise jusqu'à nos manuels — distingue trois opérations de l'esprit, qui correspondent aux trois étages de tout discours rationnel.

1. **Concevoir** : l'esprit forme des **concepts** ou idées générales (homme, mortel, justice). Le concept s'exprime dans le langage par un terme. Concevoir, c'est répondre à la question : de quoi parle-t-on ?
2. **Juger** : l'esprit unit ou sépare des concepts pour former des **jugements**, énoncés dans des propositions («Socrate est un homme»). Un jugement est toujours susceptible d'être vrai ou faux. Juger, c'est répondre à la question : qu'affirme-t-on ?
3. **Raisonner** : l'esprit enchaîne des jugements pour en tirer un jugement nouveau. Raisonner, c'est répondre à la question : qu'est-ce qui s'ensuit ?

Ces trois opérations sont hiérarchisées : on ne peut juger sans concepts, ni raisonner sans jugements. Un discours confus est souvent un discours dont les concepts sont vagues : avant même de discuter la conclusion d'un adversaire, le philosophe commence donc par demander : qu'entends-tu par là ? C'est la leçon de Socrate dans les dialogues de Platon, qui interroge sans relâche ses concitoyens sur le sens des mots courage, piété ou justice.

ATTENTION Ne pas confondre jugement et raisonnement

Énoncer une proposition vraie n'est pas encore raisonner. Dire «il pleut» est un jugement ; dire «il pleut, donc la route sera glissante» est un raisonnement. Au baccalauréat, beaucoup de copies affirment au lieu de démontrer : elles juxtaposent des jugements sans jamais expliciter l'inférence qui les relie. Or une dissertation philosophique est précisément un long raisonnement : chaque thèse doit être soutenue par des prémisses (arguments, exemples, références) et chaque étape doit être reliée à la suivante.

1.3 Validité et vérité : la distinction capitale

Revenons au notable de l'assemblée de quartier. Son raisonnement a exactement la même forme que celui de Socrate : «Tous les A sont B ; or C est A ; donc C est B. » Formellement, il est irréprochable : si les prémisses étaient vraies, la conclusion le serait nécessairement. Et pourtant, sa conclusion est injuste et fausse. Pourquoi ? Parce que la première prémisse — «tous les jeunes qui portent des dreadlocks sont des délinquants» — est un préjugé, c'est-à-dire un jugement faux. Nous touchons ici à la distinction la plus importante de toute cette leçon.

DÉFINITION Validité et vérité

La **validité** est la correction formelle d'un raisonnement : un raisonnement est valide lorsque la conclusion découle nécessairement des prémisses, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. La **vérité** est la conformité du contenu d'une proposition à la réalité. La validité concerne le raisonnement ; la vérité concerne les propositions prises une à une.

La conséquence est décisive : un raisonnement peut être valide et aboutir à une conclusion fausse, si l'une de ses prémisses est fausse. Inversement, un raisonnement peut être invalide alors même que sa conclusion est vraie par hasard. Pour qu'une démonstration soit pleinement satisfaisante — on dit alors qu'elle est concluante —, il faut deux conditions : la validité de la forme et la vérité des prémisses.

Cas	Exemple	Diagnostic
Prémisses vraies, forme valide	Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel.	Raisonnement concluant : conclusion vraie et démontrée.
Prémisse fausse, forme valide	Tous les porteurs de dreadlocks sont délinquants ; ce garçon en porte ; donc il est délinquant.	Raisonnement valide mais non concluant : conclusion non garantie (et ici fausse).
Forme invalide	Certains élèves sont doués ; Marie est une élève ; donc Marie est douée.	Conclusion possible mais non démontrée : le raisonnement ne prouve rien.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre validité et vérité

C'est le piège classique du baccalauréat et de la vie quotidienne. Un discours peut être parfaitement logique dans sa forme et parfaitement faux dans son contenu : c'est même le principe de la propagande, qui fait découler méthodiquement des conclusions odieuses de prémisses mensongères. Réciproquement, ne rejette pas une conclusion sous prétexte que le raisonnement est mal construit : une conclusion vraie peut être mal défendue. Analyse toujours séparément les deux questions : (1) les prémisses sont-elles vraies ? (2) la conclusion en découle-t-elle ?

1.4 Pourquoi la logique est-elle nécessaire ? Aristote et Descartes

Aristote : la logique, instrument de toute science. C'est Aristote (IV^e siècle av. J.-C.) qui, le premier, a étudié le raisonnement pour lui-même, dans un ensemble de traités que ses disciples ont regroupés sous le nom d'Organon — mot grec qui signifie instrument, outil. L'idée est profonde : la logique n'est pas une science parmi d'autres, elle est l'instrument de toutes les sciences, car toute science procède par démonstration, et toute démonstration est un enchaînement de raisonnements. L'argument d'Aristote peut se reconstruire ainsi : pour qu'un savoir puisse être transmis, discuté et vérifié par d'autres que son inventeur, il faut des règles communes du passage des prémisses à la conclusion ; sans ces règles, chacun affirmerait ce qui lui plaît et aucun savoir objectif ne serait possible. La logique est donc la condition de la science elle-même.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot «logique» ?

Le mot logique vient du grec logos, terme d'une richesse extraordinaire qui signifie à la fois la parole, le discours, le raisonnement et la raison elle-même. Ce n'est pas un hasard : pour les Grecs, parler correctement et penser correctement sont deux faces d'un même acte. Celui qui maîtrise le logos peut rendre raison de ce qu'il affirme — c'est ce que les philosophes appellent donner un logos, c'est-à-dire justifier. La palabre africaine, dans sa forme idéale, répond à la même exigence : il ne s'agit pas de parler pour parler, mais de peser les arguments jusqu'à ce que la parole juste s'impose à tous.

Descartes : le bon sens et la méthode. Deux mille ans plus tard, Descartes ouvre le Discours de la méthode (1637) par une phrase demeurée célèbre : «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée» (Descartes, Discours de la méthode, première partie). Le bon sens, c'est-à-dire la raison, la faculté de bien juger et de distinguer le vrai du faux, est égal en tous les hommes : nul ne s'estime mal raisonnable, pas même celui qui se trompe le plus souvent. Mais alors, d'où viennent nos erreurs et nos désaccords ? Descartes répond : non pas d'une inégalité de raison, mais de la diversité des chemins que nous faisons suivre à nos pensées. Autrement dit, nous raisonnons tous, mais nous raisonnons souvent mal, faute de méthode. D'où la nécessité de règles certaines pour conduire sa raison — règles que Descartes formule dans la deuxième partie du Discours (évidence, analyse, synthèse, dénombrement).

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Descartes, *Discours de la méthode*, première partie

Lisons le début du texte : «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » (Descartes, *Discours de la méthode*).

1. Repère l'ironie. Descartes sourit : personne ne se plaint de manquer de bon sens, alors que tout le monde se plaint de manquer d'argent ou de mémoire. Ce fait psychologique amusant est un indice : si chacun se croit raisonnable, c'est que la raison est bien la même en tous.
2. Dégage la thèse. La raison est naturellement égale en tous les hommes : c'est une thèse d'égalité intellectuelle fondamentale, qui fonde l'idéal démocratique de la discussion.
3. Identifie le problème. Si nous avons tous la même raison, pourquoi ne sommes-nous pas d'accord ? Descartes répond quelques lignes plus loin : il ne suffit pas d'avoir un bon esprit, le principal est de l'appliquer bien. Nos opinions diffèrent parce que nous conduisons nos pensées par des voies différentes.
4. Conclut. La logique et la méthode ne créent pas la raison : elles la dressent. Raisonner juste ne va pas de soi ; cela s'apprend — et c'est précisément l'objet de cette leçon.

1.5 Enjeux : pourquoi apprendre à raisonner ?

Pourquoi consacrer six heures de cours à la logique ? Parce que le raisonnement est partout, et que ses abus aussi. Le chef de marché qui généralise à partir de deux mauvaises expériences commet ce que nous appellerons une induction abusive ; le notable qui condamne un jeune sur son apparence raisonne valablement en forme, mais à partir d'un préjugé ; l'homme politique qui, avant chaque élection, accumule les arguments fallacieux compte sur notre incapacité à démonter ses raisonnements. Dans un contexte où le tribalisme, les rumeurs et les discours de haine prospèrent sur des raisonnements défectueux, savoir distinguer la validité de la vérité, la prémisse de la conclusion, la démonstration de l'affirmation, est une compétence de citoyen autant que de philosophe. Comme le soulignent les philosophes africains soucieux de rigueur — Paulin Hountondji notamment, qui a défendu l'exigence de scientificité et de critique dans la pensée africaine —, la raison n'a pas de continent : ses règles sont universelles, et c'est pourquoi elles peuvent nous rassembler.

EXERCICE RÉSOLU 1 Sujet type Bac : analyse d'un raisonnement

Énoncé. Un editorialiste écrit : «Tous les pays qui ont investi dans l'éducation se sont développés ; or le pays X n'a pas investi dans l'éducation ; donc le pays X ne se développera pas. » Ce raisonnement est-il valide ? Sa conclusion est-elle établie ? Vous distinguerez soigneusement validité et vérité.

SOLUTION

Correction détaillée.

1. Identifier la structure. Prémisses 1 : «Tous les pays qui investissent dans l'éducation se développent» (formellement : tous les A sont B). Prémisses 2 : «Le pays X n'investit pas dans l'éducation» (X n'est pas A). Conclusion : «Le pays X ne se développera pas» (X n'est pas B).
2. Tester la validité. La forme est : tous les A sont B ; X n'est pas A ; donc X n'est pas B. Cette forme est invalide : la prémisses 1 dit que l'investissement éducatif suffit au développement, non qu'il est la seule voie possible. Le pays X pourrait se développer par d'autres moyens (ressources naturelles, industrie). Il est donc possible que les prémisses soient vraies et la conclusion fautive : l'inférence est défectueuse.
3. Examiner la vérité des prémisses. La prémisses 1 est elle-même discutable : l'histoire montre des cas de développement sans investissement éducatif préalable massif, et des investissements éducatifs sans développement immédiat. Elle exprime une corrélation plausible, non une loi universelle.
4. Conclure. Le raisonnement est doublement fragile : formellement invalide (il nie l'antécédent au lieu d'en tirer la conséquence) et appuyé sur une prémisses exagérément générale. La conclusion n'est donc pas établie, même si elle pourrait se révéler vraie par ailleurs. Pour la démontrer, il faudrait une prémisses plus forte : «seuls les pays qui investissent dans l'éducation se développent» — prémisses qu'il resterait alors à prouver.

Leçon méthodologique : face à tout raisonnement, pose toujours deux questions distinctes : la conclusion s'ensuit-elle (validité)? Les prémisses sont-elles vraies (vérité)? Une réponse négative à l'une des deux suffit à ruiner la démonstration.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Reasonner, c'est enchaîner des jugements pour tirer d'une ou plusieurs prémisses une conclusion ; le passage de l'une à l'autre est l'inférence (donc, par conséquent).
- La logique classique distingue trois opérations de l'esprit : concevoir (concepts), juger (propositions), raisonner (enchaînements de jugements).
- Il faut distinguer la validité (correction formelle) de la vérité (conformité au réel) : un raisonnement valide peut conclure faux si une prémisses est fautive ; une démonstration concluante exige les deux.
- Pour Aristote (Organon), la logique est l'instrument de toute science, car toute science démontre ; pour Descartes (Discours de la méthode), «le bon sens est la chose du monde la mieux partagée», mais il faut une méthode pour bien conduire sa raison.

Maintenant que nous savons ce qu'est raisonner, il reste à explorer la diversité des formes que peut prendre l'inférence : car déduire, induire ou raisonner par l'absurde ne sont pas la même opération. C'est l'objet de la section suivante.

2 LES TYPES DE RAISONNEMENT

Nous savons désormais ce que signifie raisonner : enchaîner des propositions de telle sorte qu'une conclusion s'impose à l'esprit à partir de prémisses admises. Mais tous les raisonnements ne se valent pas, et surtout, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Dire « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel » et dire « tous les jours que j'ai vécus, le soleil s'est levé, donc le soleil se lèvera demain », ce n'est pas du tout la même opération de l'esprit : dans le premier cas, la conclusion est certaine ; dans le second, elle n'est que probable. Distinguer les types de raisonnement, c'est donc apprendre à connaître la force exacte de ce que l'on affirme — et à repérer quand quelqu'un nous fait passer une simple probabilité pour une certitude. C'est une compétence décisive, en philosophie comme dans la vie quotidienne, du marché de Mokolo à la salle d'examen.

2.1 La déduction : du général au particulier, avec nécessité

DÉFINITION La déduction

La **déduction** (du latin *deducere*, « tirer vers le bas, conduire de ») est un raisonnement qui va du général au particulier : à partir de prémisses posées comme vraies, elle tire une conclusion qui s'impose avec nécessité logique. Si les prémisses sont vraies et si la forme du raisonnement est valide, alors la conclusion est certaine : il est impossible qu'elle soit fausse.

L'intuition est simple : si je sais quelque chose de tous les membres d'un groupe, je le sais de chacun d'eux. Si tous les élèves de la classe de Première A portent l'uniforme, et si Amina est élève de Première A, alors Amina porte l'uniforme. La conclusion n'ajoute rien de nouveau : elle explicite ce qui était déjà contenu virtuellement dans les prémisses. C'est précisément ce qui fait sa force : la déduction ne fait pas courir de risque à la vérité, elle la transporte.

C'est Aristote, dans les *Premiers Analytiques*, qui a le premier théorisé cette forme de raisonnement à travers le syllogisme, que nous étudierons en détail dans la section suivante. Descartes, lui, en fait l'un des deux instruments de la connaissance certaine, avec l'intuition : la déduction est, dit-il dans la troisième règle des Règles pour la direction de l'esprit, « tout ce qui se conclut nécessairement d'autres choses connues avec certitude ». Les mathématiques sont le royaume de la déduction : quand tu démontres un théorème de géométrie, tu passes de définitions et d'axiomes généraux à une propriété particulière, et ta conclusion vaut pour toujours et partout.

ATTENTION Validité et vérité : ne pas confondre

Une déduction peut être valide (correcte dans sa forme) avec des prémisses fausses : « tous les oiseaux volent, or l'autruche est un oiseau, donc l'autruche vole » est formellement valide, mais sa conclusion est fausse parce que la première prémisse est fausse. Inversement, une conclusion vraie peut sortir d'un raisonnement invalide. La certitude exige les deux conditions réunies : prémisses vraies + forme valide.

2.2 L'induction : du particulier au général, avec probabilité

DÉFINITION L'induction

L'**induction** (du latin inducere, « amener, introduire ») est un raisonnement qui va du particulier au général : à partir d'un certain nombre de cas observés, elle conclut à une loi ou à une propriété générale. Sa conclusion n'est jamais que probable : elle étend au-delà de ce qui a été observé.

Voici le raisonnement quotidien par excellence. Tu as mangé du ndolé chez ta tante dix fois, et dix fois il était délicieux : tu induis que le ndolé de ta tante est toujours délicieux. Le médecin observe que des centaines de patients atteints de paludisme ont de la fièvre : il induit que la fièvre est un symptôme du paludisme. Toute la science expérimentale repose sur l'induction : on répète l'expérience, on généralise en loi.

Mais voici le problème, et il est immense. Qu'est-ce qui garantit que le cas non observé ressemblera aux cas observés ? Rien, logiquement. C'est le philosophe écossais David Hume qui a formulé cette difficulté avec une radicalité inégalée dans l'Enquête sur l'entendement humain.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Hume et le problème de l'induction

Hume écrit : « Tous les raisonnements sur les faits sont fondés sur la relation de cause à effet » (David Hume, Enquête sur l'entendement humain, Section IV), et cette relation elle-même, nous ne la connaissons que par l'expérience. Analysons pas à pas :

1. Je constate que le soleil s'est levé chaque matin de ma vie (constatation de faits passés).
2. J'en conclus qu'il se lèvera demain (prédiction d'un fait futur).
3. Mais cette conclusion suppose un principe caché : la nature est uniforme, le futur ressemblera au passé.
4. Or ce principe ne peut pas être démontré par déduction (le contraire n'est pas contradictoire : on peut imaginer sans contradiction que le soleil ne se lève pas demain), ni par induction (ce serait un cercle vicieux : prouver l'induction par l'induction).

5. Conclusion de Hume : notre croyance en l'uniformité de la nature repose sur l'habitude, non sur une nécessité logique.

LESAVAIS-TU ? Le problème de l'induction

Le « problème de l'induction » de Hume a secoué toute la philosophie des sciences. Kant avoua que la lecture de Hume l'avait réveillé de son « sommeil dogmatique » (Immanuel Kant, *Prolegomènes à toute métaphysique future*). Au XX^e siècle, Karl Popper en tira une conséquence radicale : une théorie scientifique n'est jamais vérifiée définitivement ; elle est seulement réfutable — ce qui fait la scientificité d'une théorie, c'est qu'elle s'expose à des contre-exemples possibles (Karl Popper, *La logique de la découverte scientifique*).

2.3 L'analogie : raisonner par ressemblance

L'**analogie** (du grec *analogia*, « proportion, correspondance ») consiste à conclure que deux choses qui se ressemblent en plusieurs points se ressembleront aussi en un autre point. Schéma : A possède les propriétés p_1, p_2, p_3 et p_4 ; B possède p_1, p_2, p_3 ; donc B possède probablement p_4 .

Ce raisonnement est précieux : c'est par analogie que l'on conçoit les métaphores, que les médecins testent des médicaments sur des animaux avant les hommes, que l'on dit en sagesse africaine que « la parole est comme l'œuf : une fois cassée, on ne la recolle plus » — la fragilité de l'œuf éclaire l'irréversibilité de la parole. Mais l'analogie est faible : la ressemblance n'est jamais l'identité. Conclure que deux pays auront le même développement parce qu'ils ont des ressources semblables, c'est oublier que les contextes historiques et politiques diffèrent. L'analogie suggère, elle ne prouve pas.

ATTENTION Le piège de la fausse analogie

La fausse analogie est l'un des sophismes les plus répandus dans les débats publics : « on ne confierait pas un troupeau à un berger sans expérience, donc on ne doit pas confier le pays à un jeune dirigeant ». Mais gouverner un État n'est pas garder des chèvres : la ressemblance invoquée masque les différences essentielles. Pour évaluer une analogie, demande-toi toujours : les points communs sont-ils pertinents pour la propriété conclue ?

2.4 Le raisonnement par l'absurde

Le raisonnement par l'**absurde** (*reductio ad absurdum*) procède en trois temps : (1) je suppose vraie la thèse contraire de celle que je veux prouver ; (2) je montre que cette supposition conduit à une **contradiction** ; (3) je conclus que la supposition était fausse, donc que ma thèse est vraie. C'est le raisonnement de l'avocat : « supposons que mon client soit coupable ; alors il aurait dû être à Yaoundé à 20 h ; or le témoin l'a vu à Douala à 20 h ; contradiction ; donc il est innocent ».

EXEMPLE L'irrationalité de $\sqrt{2}$

Thèse : $\sqrt{2}$ est irrationnel (il ne s'écrit pas comme fraction de deux entiers). Démonstration par l'absurde : supposons le contraire, c'est-à-dire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, fraction irréductible (p et q sans diviseur commun). Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair : $p = 2k$. D'où $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$: q est pair aussi. Mais alors p et q sont tous deux pairs, ce qui contredit l'hypothèse que la fraction est irréductible. La supposition est donc fausse : $\sqrt{2}$ est irrationnel. CQFD.

Ce raisonnement est d'une puissance remarquable : il permet de prouver des impossibilités, qu'aucune observation directe ne pourrait établir. La tradition rapporte que la découverte de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ aurait bouleversé les pythagoriciens, pour qui tout devait s'exprimer en nombres entiers.

2.5 La contraposition

La **contraposition** énonce que de l'implication « si A alors B », on peut déduire de manière strictement équivalente « si non-B alors non-A » :

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

Exemple : « s'il pleut, le sol est mouillé » équivaut à « si le sol n'est pas mouillé, il ne pleut pas ». C'est un outil de démonstration très utile : il est parfois plus facile de prouver la contraposée que l'implication directe.

ATTENTION Contraposition ou inversion ?

Erreur classique : confondre la contraposée (« si non-B alors non-A », correcte) avec l'inversion (« si B alors A », fautive). De « s'il pleut, le sol est mouillé », on ne peut pas déduire « si le sol est mouillé, il pleut » : quelqu'un a peut-être arrosé la cour ! L'inversion abusive est un sophisme redoutable : « tous les dictateurs censurent la presse, donc celui qui censure la presse est un dictateur » — non : d'autres régimes peuvent censurer. Vérifie toujours le sens de l'implication.

2.6 Le raisonnement par cas par cas (disjonction)

Le raisonnement **cas par cas** (ou par disjonction) consiste à énumérer tous les cas possibles et à montrer que la conclusion vaut dans chacun. Schéma : soit A, soit B, soit C (et il n'y a pas d'autre possibilité) ; dans le cas A, la conclusion vaut ; dans le cas B, elle vaut ; dans le cas C, elle vaut ; donc elle vaut toujours. Exemple : un nombre entier est pair ou impair ; or le carré d'un pair est pair ($(2k)^2 = 4k^2$) et le carré d'un impair est impair ($(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$) ; donc le carré de tout entier a la même parité que lui. Condition essentielle : l'énumération doit être exhaustive — oublier un cas rend le raisonnement invalide.

2.7 Le raisonnement par récurrence

Le raisonnement par **récurrence**, propre aux mathématiques, prouve une propriété pour tous les entiers naturels en deux étapes : (1) **initialisation** — on vérifie la propriété au premier rang ($n = 1$ ou $n = 0$); (2) **hérédité** — on montre que si elle vaut au rang n , elle vaut au rang $n + 1$. Alors elle vaut pour tout n : c'est l'effet domino — le premier domino tombe, et chaque domino fait tomber le suivant.

EXEMPLE Exemple chiffré : la somme des n premiers entiers

Montrons que pour tout entier $n \geq 1$: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- Initialisation : pour $n = 1$, $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. La propriété est vraie.
- Hérédité : supposons la propriété vraie au rang n , c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors au rang $n + 1$:

$$1 + 2 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = (n + 1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2}$$

ce qui est exactement la formule au rang $n + 1$.

- Conclusion : par récurrence, la formule vaut pour tout $n \geq 1$.

Remarque philosophique : la récurrence est une déduction, pas une induction au sens de Hume — sa conclusion est certaine, car elle ne généralise pas à partir de cas observés, elle démontre un enchaînement nécessaire.

2.8 Le contre-exemple : l'arme de la réfutation

Le **contre-exemple** est un cas particulier qui réfute une affirmation universelle. Un seul suffit : l'observation d'un cygne noir en Australie a réfuté définitivement « tous les cygnes sont blancs », que des millénaires d'observation de cygnes blancs semblaient confirmer. Logiquement : pour réfuter $\forall x, P(x)$, il suffit d'exhiber un x tel que $\neg P(x)$. « Tous les politiciens sont corrompus » ? Un seul geste désintéressé, dûment établi, suffit à renverser l'universalité de l'accusation — même si le débat peut se poursuivre sur la fréquence.

MÉTHODE Deux réflexes du bon raisonneur

1. Pour réfuter une affirmation universelle (« tous les... », « aucun... », « toujours... », « jamais... »), ne discute pas indéfiniment : cherche un contre-exemple. Un seul cas contraire bien vérifié suffit.
2. Pour prouver une impossibilité (« il est impossible que... », « il n'existe pas de... »), raisonne par l'absurde : suppose que la chose existe ou est possible, et fais apparaître la contradiction.

DÉFINITION Sophisme et paralogisme

Un **sophisme** est un raisonnement en apparence correct mais volontairement fallacieux, construit pour tromper ou persuader indûment (ex. : l'inversion, la fausse analogie). Un **paralogisme** est un raisonnement invalide commis de bonne foi, par erreur ou négligence (ex. : affirmer le conséquent par méconnaissance de la logique). La distinction porte sur l'intention : le sophisme est une arme rhétorique, le paralogisme une maladresse de l'esprit.

Raisonnement	Schéma	Force de la conclusion
Déduction	Général → particulier	Certaine (nécessité)
Induction	Cas observés → loi générale	Probable seulement
Analogie	Ressemblances → ressemblance supplémentaire	Faible, suggestive
Absurde	Thèse contraire → contradiction	Certaine (si déductive)
Contraposition	$A \Rightarrow B$ donc $\neg B \Rightarrow \neg A$	Certaine (équivalence)
Cas par cas	Tous les cas → conclusion en chacun	Certaine (si exhaustif)
Récurrence	Rang 1 + hérédité → tout n	Certaine (déductive)
Contre-exemple	Un cas contraire → réfutation de « tous »	Certaine (réfutation)



Carte mentale des huit types de raisonnement, avec pour chacun un exemple minimal.

EXERCICE RÉSOLU 2

Sujet type Bac : identifier et évaluer des raisonnements

Énoncé. Un candidat à une élection déclare : « J'ai visité dix villages de la région et partout on m'a promis la victoire : je serai donc élu. D'ailleurs, si le peuple ne m'aimait pas, les foules ne viendraient pas à mes meetings ; or les foules viennent : c'est la preuve que le peuple m'aime. Et mon adversaire prétend que tous mes projets sont irréalisables : je lui réponds que le projet d'électrification de Bafou, au moins, est parfaitement réalisable. » Identifiez les types de raisonnement employés et évaluez leur validité.

SOLUTION

Corrigé détaillé.

1. « J'ai visité dix villages... je serai donc élu » : c'est une induction (de cas particuliers

observés à une conclusion générale). Sa conclusion n'est que probable ; or le candidat la présente comme certaine — c'est le problème de l'induction signalé par Hume : rien ne garantit que les villages non visités ressembleront aux dix visités, ni que les promesses seront tenues dans l'isoir.

2. « Si le peuple ne m'aimait pas, les foules ne viendraient pas ; or les foules viennent, donc le peuple m'aime » : le raisonnement correct serait la contraposition (« si les foules ne venaient pas, le peuple ne m'aimerait pas »). Mais le candidat commet l'inversion fautive : de « si A alors B », il déduit « si B alors A ». Or les foules peuvent venir par curiosité, par clientélisme ou pour les distributions de tee-shirts : la prémisse « si non-A alors non-B » ne permet pas de conclure A à partir de B.
3. La réponse à l'adversaire : l'adversaire affirme une proposition universelle (« tous les projets sont irréalisables »). Le candidat la réfute correctement par un contre-exemple : un seul projet réalisable suffit à renverser l'universalité de l'accusation. C'est le seul raisonnement rigoureusement valide du discours.

Leçon méthodologique : au Bac comme dans le débat public, nomme toujours le type de raisonnement avant de le juger, et demande-toi si la force revendiquée (certitude) correspond à la force réelle (nécessité, probabilité ou simple suggestion).

À RETENIR L'essentiel de la section

La déduction va du général au particulier et sa conclusion est certaine si les prémisses sont vraies et la forme valide. L'induction va du particulier au général et n'atteint que le probable : Hume a montré qu'elle repose sur l'habitude, non sur une nécessité logique. L'analogie raisonne par ressemblance : utile pour éclairer, dangereuse pour prouver. L'absurde détruit la thèse contraire par contradiction ; la contraposition échange et nie les deux termes d'une implication (sans jamais les inverser simplement) ; le cas par cas exige l'exhaustivité ; la récurrence démontre pour tout entier par initialisation et hérédité ; enfin, un seul contre-exemple suffit à réfuter toute affirmation universelle. Attention à ne pas confondre sophisme (erreur intentionnelle pour tromper) et paralogisme (erreur involontaire).

3 LE SYLLOGISME : STRUCTURE ET FIGURES

Dans la section précédente, nous avons distingué les grandes familles de raisonnements : la déduction, qui va du général au particulier avec nécessité ; l'induction, qui monte du particulier au général avec probabilité ; l'analogie, le raisonnement par l'absurde, la contraposition. Mais une question demeure : à quoi ressemble, concrètement, une déduction bien faite ? Existe-t-il une forme canonique, un moule dans lequel on puisse couler n'importe quel raisonnement déductif pour en vérifier la solidité ? C'est précisément la réponse d'Aristote : cette forme existe,

et elle s'appelle le **sylogisme**. Inventeur de la logique comme discipline autonome, Aristote en fait l'instrument (organon) de toute science. Étudions donc sa définition, sa structure, ses termes, puis ses modes et ses figures.

3.1 La définition aristotélicienne du syllogisme

Commençons par une situation familière. Au village, un ancien déclare lors d'une palabre : « Tous ceux qui ont semé récolteront ; or Ngo Bell a semé ; donc Ngo Bell récoltera. » Personne ne discute la conclusion : elle semble s'imposer d'elle-même, comme si les deux premières phrases la contenaient déjà. D'où vient cette force d'évidence ? C'est le mystère que la définition d'Aristote cherche à élucider.

DÉFINITION Le syllogisme

Le **sylogisme** (du grec *sullogismos*, de *sun-*, « ensemble », et *logos*, « discours, calcul » : littéralement « mise en relation des discours ») est un raisonnement déductif composé de deux prémisses et d'une conclusion, comportant exactement trois termes, tel que la conclusion s'ensuit nécessairement des prémisses. Aristote le définit ainsi : « un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces choses posées en résulte nécessairement parce qu'elles sont posées » (Aristote, *Premiers Analytiques*, I, 1).

Trois éléments de cette définition méritent d'être soulignés :

1. « **Certaines choses étant posées** » : ce sont les **prémisses**, c'est-à-dire les propositions admises au départ. Le syllogisme ne démontre pas ses prémisses ; il les suppose.
2. « **Quelque chose d'autre** » : la **conclusion** est une proposition nouvelle, distincte des prémisses. Le syllogisme produit donc bien du savoir : il fait apparaître une vérité qui n'était pas explicitement énoncée.
3. « **Nécessairement** » : c'est le cœur de la déduction. Si les prémisses sont vraies et si la forme est correcte, la conclusion ne peut pas être fausse. La vérité se transmet des prémisses à la conclusion comme l'eau coule d'un récipient dans un autre par un tuyau sans fuite.

ATTENTION Nécessité formelle et vérité matérielle

Ne confonds pas la validité (correction de la forme) et la vérité (correction du contenu). Un syllogisme peut être parfaitement valide et conclure à une proposition fausse, si l'une des prémisses est fausse : « Tous les oiseaux savent nager ; or le pigeon est un oiseau ; donc le pigeon sait nager. » La forme est impeccable, mais la majeure est fausse. Inversement, une conclusion vraie peut résulter d'un raisonnement invalide. La logique garantit la forme ; c'est à l'expérience et à la science de garantir la matière.

3.2 La structure : deux prémisses, une conclusion, trois termes

Prenons l'exemple canonique, celui que tous les manuels de logique reprennent depuis l'Antiquité :

Tous les hommes sont mortels (**majeure**);
or Socrate est un homme (**mineure**);
donc Socrate est mortel (**conclusion**).

Analysons ce mécanisme. La conclusion affirme quelque chose de Socrate : c'est le **petit terme**, c'est-à-dire le **sujet de la conclusion**. Ce qu'on affirme de lui, « mortel », c'est le **grand terme**, c'est-à-dire le **prédicat de la conclusion**. Mais comment ces deux termes, qui n'ont jamais été mis en relation directe, peuvent-ils être soudés ensemble ? Grâce à un troisième terme, « homme », qui apparaît dans chacune des prémisses et joue le rôle d'intermédiaire : c'est le **moyen terme**.

DÉFINITION Les trois termes du syllogisme

- Le **grand terme** (noté P) : le prédicat de la conclusion. La prémisses qui le contient s'appelle la majeure.
- Le **petit terme** (noté S) : le sujet de la conclusion. La prémisses qui le contient s'appelle la mineure.
- Le **moyen terme** (noté M) : le terme présent dans les deux prémisses et absent de la conclusion. C'est lui qui opère la liaison entre S et P , comme un passeur qui fait traverser la rivière à la vérité.

La comparaison avec un pont est éclairante : le moyen terme est le pont entre deux rives (le petit terme et le grand terme) qui, sans lui, resteraient séparées. Une fois la traversée accomplie, le pont disparaît du paysage final : la conclusion ne mentionne plus que S et P . Dans notre exemple, « Socrate » et « mortel » n'ont pu être unis que parce que « homme » les reliait tous deux : Socrate est dans l'ensemble des hommes, et l'ensemble des hommes est dans l'ensemble des mortels ; donc Socrate est dans l'ensemble des mortels.

ATTENTION Le moyen terme ne doit jamais apparaître dans la conclusion

Si le moyen terme se retrouve dans la conclusion, le raisonnement est fautif : c'est le signe que la liaison n'a pas été correctement opérée. Dire « donc Socrate est un homme mortel » ne serait plus un syllogisme mais une simple répétition de la mineure enrichie. Le moyen terme est un instrument de travail, non un résultat : il doit disparaître une fois son œuvre accomplie, comme l'échafaudage disparaît quand la maison est bâtie.

MÉTHODE Analyser un syllogisme en quatre étapes

Face à un raisonnement donné (au Bac, on te demandera souvent de l'identifier et de

l'évaluer) :

1. Repérer la conclusion : c'est la proposition introduite par « donc », « par conséquent », « c'est pourquoi », ou celle que l'argument cherche à établir.
2. Identifier le grand terme et le petit terme : le prédicat et le sujet de cette conclusion. La prémisses contenant le grand terme est la majeure ; celle contenant le petit terme est la mineure.
3. Repérer le moyen terme : c'est le terme commun aux deux prémisses, absent de la conclusion. Vérifier qu'il a le même sens dans les deux prémisses (sinon : sophisme d'équivocation).
4. Vérifier les règles de validité : distribution des termes, qualité et quantité des prémisses (nous y reviendrons dans la section suivante).

3.3 Les quatre types de propositions : A, E, I, O

Pour classer les syllogismes, il faut d'abord classer les propositions qui les composent. Une proposition catégorique relie un sujet *S* à un prédicat *P*. Elle peut être croisée selon deux axes :

- la **quantité** : parle-t-elle de tous les *S* (universelle) ou seulement de quelques *S* (particulière) ?
- la **qualité** : affirme-t-elle (affirmative) ou nie-t-elle (négative) ?

Le croisement de ces deux axes donne quatre types de propositions, que la tradition médiévale a désignés par les voyelles **A, E, I, O** (les deux premières voyelles du latin *affirmo*, « j'affirme », pour A et I ; celles de *nego*, « je nie », pour E et O).

Type	Formule	Formulation	Exemple
A	Tout <i>S</i> est <i>P</i>	Universelle affirmative	Tout Camerounais est Africain
E	Nul <i>S</i> n'est <i>P</i>	Universelle négative	Nul menteur n'est digne de confiance
I	Quelque <i>S</i> est <i>P</i>	Particulière affirmative	Quelque élève est boursier
O	Quelque <i>S</i> n'est pas <i>P</i>	Particulière négative	Quelque élève n'est pas boursier

ATTENTION Le piège du « quelque » logique

En logique, « quelque » signifie « au moins un » et n'exclut pas « tous ». Dire « quelque élève est boursier » reste vrai même si tous les élèves sont boursiers. Ne confonds donc pas le « quelque » logique avec le « quelques » du langage courant, qui suggère « certains ».

mais pas tous ». Autre piège : « nul S n'est P » est une négation universelle, non une négation de l'universalité. « Nul élève n'est boursier » ne veut pas dire « pas tous les élèves sont boursiers » (ce serait O), mais « aucun élève n'est boursier ».

3.4 Les modes et les figures

Un syllogisme contient trois propositions, chacune pouvant être de type A, E, I ou O. La **combinaison des types** de la majeure, de la mineure et de la conclusion définit ce qu'on appelle le **mode** du syllogisme. Ainsi, le syllogisme sur Socrate est de mode **AAA** : « Tous les hommes sont mortels » (A), « Socrate est un homme » (assimilé à A), « donc Socrate est mortel » (A). Ce mode célèbre porte un nom : **Barbara**.

LES AVAIS-TU ? Barbara, Celarent, Darii : des mots-barbares très utiles

Les noms des modes valides — Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Cesare, Camestres, Festino, Baroco... — sont des mots mnémotechniques inventés par les logiciens médiévaux (on les trouve déjà chez Guillaume de Sherwood au XIII^e siècle). Leur génie est dans le détail : les voyelles de chaque mot indiquent le type des trois propositions, dans l'ordre majeure-mineure-conclusion. Ainsi BarbArA = AAA ; CEIArEnt = EAE ; DARII = AII. Les consonnes elles-mêmes codent les opérations permettant de ramener les modes des autres figures à ceux de la première. Les étudiants en logique du Moyen Âge les récitaient comme des comptines !

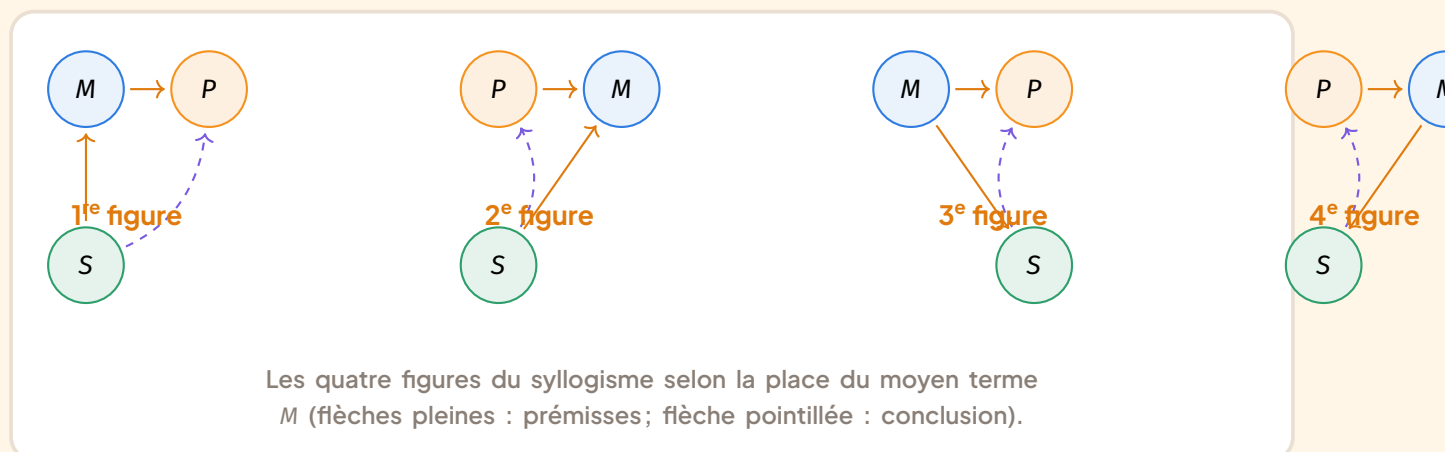
EXEMPLE Le mode Barbara en action

« Tout mammifère est un animal à sang chaud ; or toute baleine est un mammifère ; donc toute baleine est un animal à sang chaud. »

Vérifions : conclusion = « toute baleine est un animal à sang chaud » ; petit terme S = « baleine » ; grand terme P = « animal à sang chaud » ; moyen terme M = « mammifère », présent dans les deux prémisses, absent de la conclusion. Les trois propositions sont universelles affirmatives : c'est bien le mode Barbara (AAA), le plus parfait des modes selon Aristote, car il établit une conclusion universelle et affirmative.

Reste une dernière variable : la **place du moyen terme** dans les prémisses. Selon que M est sujet ou prédicat dans la majeure et dans la mineure, on obtient quatre configurations appelées les **figures** du syllogisme :

Figure	Place de M dans la majeure	Place de M dans la mineure	Schéma
1 ^{re} figure	Sujet	Prédicat	$M-P$; $S-M$; donc $S-P$
2 ^e figure	Prédicat	Prédicat	$P-M$; $S-M$; donc $S-P$
3 ^e figure	Sujet	Sujet	$M-P$; $M-S$; donc $S-P$
4 ^e figure	Prédicat	Sujet	$P-M$; $M-S$; donc $S-P$



À ton niveau, retiens l'essentiel : la **première figure** (M sujet de la majeure, prédicat de la mineure) est celle du syllogisme sur Socrate et du mode Barbara ; Aristote la considère comme la figure parfaite, car la conclusion y apparaît avec une évidence immédiate, et il ramène les autres figures à celle-ci. Les trois autres figures sont dites imparfaites : elles sont valides, mais leur évidence doit être démontrée par réduction à la première.

3.5 Portée philosophique : le syllogisme, modèle de la science

Pourquoi Aristote accorde-t-il tant d'importance à cette mécanique ? Parce que le syllogisme n'est pas un jeu de l'esprit : il est, à ses yeux, le **modèle de la démonstration scientifique**. La science, en effet, ne consiste pas à accumuler des faits, mais à expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, en les rattachant à des principes. Or c'est exactement ce que fait le syllogisme : le moyen terme n'est pas seulement un pont logique, il exprime la cause ou la raison pour laquelle le prédicat convient au sujet. Quand je dis « toute baleine est à sang chaud parce qu'elle est mammifère », le moyen terme « mammifère » donne la raison de la conclusion. Le syllogisme produit ainsi une **nécessité à partir de principes** : si les prémisses sont des vérités premières et certaines, la conclusion hérite de leur certitude.

Cette ambition traversera toute la pensée occidentale : Descartes, tout en critiquant les syllogismes scolastiques qu'il jugeait stériles pour découvrir du nouveau, reconnaîtra que la déduction demeure la voie de la certitude ; et Kant verra dans la logique formelle aristotélicienne une science « close et achevée » depuis l'Antiquité (Kant, Critique de la raison pure, préface de la deuxième édition).

EXPÉRIENCE

Lecture guidée : Aristote définit le syllogisme

Lisons la définition fondatrice : « Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces choses posées en résulte nécessairement parce qu'elles sont posées. » (Aristote, Premiers Analytiques, I, 1, 24b).

Analysons pas à pas :

1. « Un discours » : le syllogisme est d'abord un enchaînement de paroles, de propositions. La logique naît de l'attention portée au langage argumenté.
2. « Certaines choses étant posées » : les prémisses ne sont pas démontrées dans le syllogisme ; elles sont admises. Toute démonstration repose donc sur des points de départ indémontrés en son sein — problème qui conduira Aristote à fonder la science sur des principes premiers saisis par l'intelligence.
3. « Quelque chose d'autre » : la conclusion n'est pas une répétition. Le syllogisme échappe au cercle de la pétition de principe.
4. « Nécessairement » : le lien n'est pas probable mais nécessaire. C'est ce qui distingue le syllogisme démonstratif du raisonnement dialectique ou rhétorique, qui ne vise que la vraisemblance.

Le génie d'Aristote est d'avoir isolé la forme du raisonnement, indépendamment de son contenu : peu importe qu'on parle de Socrate, de baleines ou d'élections, la structure $M-P$, $S-M$, donc $S-P$ demeure identique. C'est la naissance de la logique formelle.

EXERCICE RÉSOLU 3

Sujet type Bac : analyse d'un raisonnement

Énoncé. Un candidat à une élection locale déclare : « Tous les hommes intègres méritent d'être élus ; or je suis un homme intègre ; donc je mérite d'être élu. » Identifiez la structure de ce raisonnement (prémisses, conclusion, termes, mode, figure) et évaluez sa force argumentative.

SOLUTION

Corrigé détaillé.

1. Repérage de la conclusion. La conclusion est : « je mérite d'être élu », introduite par « donc ».
2. Identification des termes. Petit terme S (sujet de la conclusion) : « je », c'est-à-dire le candidat. Grand terme P (prédicat) : « homme qui mérite d'être élu ». Moyen terme M : « homme intègre », présent dans les deux prémisses, absent de la conclusion — la condition est respectée.
3. Structure formelle. Majeure : « Tout M est P » (universelle affirmative, type A). Mineure : « S est M » (assimilée à A). Conclusion : « donc S est P » (A). Le mode est donc AAA (Barbara), et le moyen terme est sujet de la majeure et prédicat de la mineure : c'est la première figure.
4. Évaluation. Formellement, le raisonnement est valide : si les prémisses sont vraies, la

conclusion s'impose nécessairement. Mais sa force argumentative réelle dépend de la vérité des prémisses. Or la mineure (« je suis un homme intègre ») est une affirmation que le candidat porte sur lui-même : elle demande à être prouvée par ses actes, non par sa seule parole. Quant à la majeure, elle est discutable : l'intégrité est-elle la seule qualité requise pour gouverner ? Ne faut-il pas aussi la compétence, l'expérience ?

Conclusion. Ce syllogisme illustre parfaitement la distinction entre validité formelle et vérité matérielle : la logique garantit la première, mais c'est au débat public — à la palabre démocratique — d'examiner la seconde.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **sylllogisme** est un raisonnement déductif de deux prémisses et d'une conclusion, où la conclusion s'ensuit nécessairement (Aristote, Premiers Analytiques).
- Il comporte trois termes : le **grand terme** (prédicat de la conclusion), le **petit terme** (sujet de la conclusion), le **moyen terme** (présent dans les deux prémisses, absent de la conclusion), qui opère la liaison.
- Les propositions se classent en quatre types : A (tout S est P), E (nul S n'est P), I (quelque S est P), O (quelque S n'est pas P).
- Le **mode** est la combinaison des types de propositions (Barbara = AAA, Celarent = EAE) ; la **figure** dépend de la place du moyen terme (quatre figures, la première étant la « parfaite »).
- Pour Aristote, le syllogisme est le modèle de la démonstration scientifique : le moyen terme donne la raison de la conclusion, et la nécessité découle des principes.
- Distingue toujours validité (forme correcte) et vérité (prémisses vraies) : un syllogisme valide peut conclure faux si une prémisse est fausse.

Nous savons désormais comment un syllogisme est construit. Mais toutes les constructions ne sont pas solides : certaines ressemblent à des syllogismes sans en être, comme une monnaie contrefaite ressemble à une vraie pièce. Il nous faut donc, dans la section suivante, établir les règles de validité qui permettent de distinguer le bon grain de l'ivraie.

4 LES RÈGLES DE VALIDITÉ DU SYLLOGISME

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître la **structure** du syllogisme : deux prémisses, une conclusion, trois termes (le grand terme, le petit terme et le moyen terme), et quatre figures selon la place du moyen terme. Mais savoir décrire un syllogisme ne suffit pas : il faut encore savoir le juger. Car voici le paradoxe qui ouvre cette section : un raisonnement peut avoir l'air impeccable, être prononcé avec assurance, et conduire à une conclusion vraie, tout en étant **logiquement fautif**. Inversement, un raisonnement rigoureusement valide peut

aboutir à une conclusion fausse, si l'une de ses prémisses est fausse. Comment démêler tout cela ? Aristote, le fondateur de la logique formelle, a répondu à cette question dans les Premiers Analytiques en formulant des **règles de validité** : des critères purement formels qui permettent de décider, à coup sûr, si une conclusion découle réellement de ses prémisses. C'est l'objet de cette section : apprendre à vérifier un syllogisme comme un mécanicien vérifie un moteur, pièce par pièce.

4.1 Pourquoi des règles ? Validité formelle et vérité matérielle

Commençons par une situation familière. Lors d'un débat au quartier, quelqu'un affirme : « Tous les politiciens sont des menteurs ; or ce député est un politicien ; donc ce député est un menteur. » Le raisonnement est formellement valide : si les prémisses étaient vraies, la conclusion s'imposerait nécessairement. Mais la première prémisse est-elle vraie ? Rien n'est moins sûr. Voilà la distinction fondamentale que toute cette section va exploiter.

DÉFINITION Validité et vérité

Un raisonnement est **valide** lorsque sa conclusion découle nécessairement de ses prémisses, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. La validité concerne la forme du raisonnement, non la matière (le contenu) des propositions. Un raisonnement est **correct** (ou solide) lorsqu'il est à la fois valide et construit sur des prémisses vraies.

Cette distinction a une conséquence capitale, souvent mal comprise au Baccalauréat :

	Conclusion vraie	Conclusion fausse
Forme valide	Raisonnement correct (prémisses vraies)	Raisonnement valide mais non correct : au moins une prémisse est fausse
Forme invalide	Conclusion vraie par hasard : le raisonnement ne prouve rien	Raisonnement fautif aboutissant à une erreur

La logique, en tant que science formelle, ne juge que la première colonne : la forme. Elle se comporte comme un juge qui vérifie si la procédure a été respectée, sans décider lui-même du fond de l'affaire. C'est pourquoi Aristote définit le syllogisme comme un discours dans lequel, certaines choses étant posées, autre chose que ce qui a été posé s'ensuit nécessairement par cela même qu'on l'a posé (Premiers Analytiques, I, 1). Le mot décisif est nécessairement : la validité est une nécessité de forme.

ATTENTION Vérité de la conclusion ≠ validité du raisonnement

L'erreur la plus fréquente consiste à croire qu'une conclusion vraie prouve la validité du raisonnement. C'est faux : une conclusion vraie peut être obtenue par un raisonnement fautif, par pure coïncidence. Réciproquement, une conclusion fausse ne prouve pas que la forme est mauvaise : elle peut signaler simplement une prémisse fausse. Retiens cette

formule : la logique juge la **forme**, pas le **contenu**. En dissertation comme à l'examen, ne dis jamais « ce raisonnement est valide car sa conclusion est vraie » : dis « ce raisonnement est valide car sa conclusion découle nécessairement de ses prémisses ».

4.2 Les six règles de validité

La tradition logique, héritée d'Aristote et systématisée par les logiciens scolastiques, a dégagé six règles (parfois présentées comme huit, en subdivisant) dont la violation entraîne automatiquement l'invalidité. Nous les regroupons en deux familles : les règles concernant les termes (règles 1 à 3) et les règles concernant les propositions (règles 4 à 6).

PROPRIÉTÉ Les six règles de validité du syllogisme

1. Règle des trois termes : le syllogisme ne comporte que trois termes, chacun pris dans un sens unique. La faute des quatre termes (quaternio terminorum) rend le raisonnement invalide.
2. Règle du moyen terme : le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension (universellement, on dit aussi distribué) dans les prémisses.
3. Règle de l'extension des termes : un terme ne peut être universel (distribué) dans la conclusion s'il est seulement particulier (non distribué) dans les prémisses.
4. Règle des prémisses négatives : de deux prémisses négatives, on ne peut rien conclure.
5. Règle des prémisses affirmatives : de deux prémisses affirmatives, on ne peut tirer une conclusion négative.
6. Règle de la partie la plus faible : la conclusion suit toujours la prémisses la plus faible : si une prémisses est négative, la conclusion est négative ; si une prémisses est particulière, la conclusion est particulière.

Règle 1 : trois termes, pas quatre. Le syllogisme fonctionne comme un pont : le moyen terme relie le petit terme au grand terme. Mais pour que le pont tienne, il faut que ce soit le même terme qui touche les deux rives. Si le moyen terme change de sens entre les deux prémisses, il y a en réalité quatre termes, et le raisonnement s'effondre. C'est la faute des quatre termes, souvent produite par une équivoque (un mot à double sens). Exemple classique : « La lumière ne pèse rien ; or ce projet jette une lumière nouvelle sur l'affaire ; donc ce projet ne pèse rien. » Le mot « lumière » est pris tantôt au sens physique, tantôt au sens figuré : il y a quatre termes déguisés en trois.

Règle 2 : le moyen terme pris universellement au moins une fois. Pourquoi cette exigence ? Parce que le moyen terme est l'intermédiaire qui assure la liaison. S'il n'est pris que partiellement dans les deux prémisses, il se peut que le petit terme et le grand terme soient rattachés à des parties différentes du moyen terme, sans jamais se rencontrer. Dire « certains élèves sont

sportifs » et « certains élèves sont musiciens » ne permet pas de conclure que certains sportifs sont musiciens : les deux groupes peuvent être disjoints. Le moyen terme « élèves », pris particulièrement deux fois, n'a relié personne.

Règle 3 : pas d'universel en conclusion sans universel en prémisse. On ne peut pas tirer plus de la conclusion que ce que les prémisses contiennent. Si une prémisse ne parle que d'une partie d'une classe, la conclusion ne peut pas parler de la classe entière. Conclure du particulier à l'universel, c'est commettre une généralisation illégitime, faute que l'on retrouve dans bien des préjugés : « Tel membre de ce groupe m'a trompé, donc tous les membres de ce groupe sont des trompeurs. »

Règle 4 : de deux négatives, rien ne suit. Une prémisse négative sépare deux termes (elle dit que deux classes sont disjointes, totalement ou partiellement). Deux prémisses négatives séparent le petit terme du moyen, puis le grand terme du moyen : mais deux séparations ne créent aucune liaison. C'est comme si, voulant prouver que deux personnes se connaissent, tu disais : « A ne connaît pas C, et B ne connaît pas C » — cela ne rapproche ni A ni B.

Règle 5 : de deux affirmatives, pas de négative. Deux prémisses affirmatives unissent : elles disent que le petit terme et le grand terme appartiennent tous deux (au moins partiellement) au moyen terme. De deux unions, on ne peut pas tirer une séparation. Conclure négativement serait obtenir dans la conclusion plus que ce que les prémisses donnent.

Règle 6 : la conclusion suit la partie la plus faible. En logique, une proposition négative est « plus faible » qu'une affirmative (elle exclut au lieu d'inclure), et une particulière est « plus faible » qu'une universelle (elle dit moins). La conclusion ne peut jamais être plus forte que la plus faible des prémisses : le maillon le plus fragile détermine la résistance de la chaîne. Ainsi : « Tous les mammifères sont des vertébrés ; or certains animaux de ce parc sont des mammifères ; donc certains animaux de ce parc sont des vertébrés » — conclusion particulière, parce qu'une prémisse était particulière.

EXEMPLE Deux prémisses négatives : un syllogisme invalide

Considère ce raisonnement : « Aucun menteur n'est digne de confiance ; or aucun ami n'est menteur ; donc aucun ami n'est digne de confiance. » La conclusion semble plausible, et pourtant le raisonnement est invalide : il viole la règle 4. Les deux prémisses sont négatives ; elles séparent « ami » et « digne de confiance » chacun du moyen terme « menteur », mais ne les relient jamais entre eux. Il est parfaitement possible que tous les amis soient dignes de confiance, ce qui est compatible avec les deux prémisses et contredit la conclusion. La conclusion ne découle donc pas nécessairement : le syllogisme est fautif.

MÉTHODE Vérifier un syllogisme en trois étapes

Face à un syllogisme proposé (à l'examen ou dans un texte), procède toujours ainsi :

1. Compter les termes. Identifie le petit terme (sujet de la conclusion), le grand terme (attribut de la conclusion) et le moyen terme (absent de la conclusion, présent dans les deux prémisses). Vérifie qu'il n'y en a que trois et que le moyen terme garde le

même sens dans les deux prémisses (règle 1, attention aux équivoques).

2. Vérifier le moyen terme. Est-il pris au moins une fois universellement (dans toute son extension, c'est-à-dire distribué)? Sinon, règle 2 violée : invalidité. Vérifie aussi qu'aucun terme n'est universel (distribué) en conclusion tout en étant particulier (non distribué) en prémisses (règle 3).
3. Appliquer les règles de qualité et de quantité. Note pour chaque prémisses si elle est affirmative ou négative, universelle ou particulière. Puis contrôle : deux négatives $\Rightarrow$ invalide (règle 4) ; deux affirmatives avec conclusion négative $\Rightarrow$ invalide (règle 5) ; une prémisses négative ou particulière doit donner une conclusion négative ou particulière (règle 6).

Si les trois étapes sont franchies sans faute, le syllogisme est valide — quelle que soit, rappelle-toi, la vérité de son contenu.

4.3 Application : analyser un syllogisme fautif

Mettons immédiatement la méthode à l'épreuve sur un exemple qui touche à notre identité.

EXERCICE RÉSOLU 4 Vérification d'un syllogisme

Énoncé. On te soumet le raisonnement suivant : « Tous les Camerounais sont Africains ; or tous les Bantous sont Africains ; donc tous les Bantous sont Camerounais. » Ce syllogisme est-il valide ? Justifie ta réponse en appliquant les règles de validité.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en trois étapes.

Étape 1 : compter les termes. La conclusion est « tous les Bantous sont Camerounais ». Le petit terme est « Bantous » (sujet de la conclusion), le grand terme est « Camerounais » (attribut de la conclusion), et le moyen terme est « Africains », présent dans les deux prémisses et absent de la conclusion. Il n'y a que trois termes, pris chacun dans un sens unique : la règle 1 est respectée.

Étape 2 : vérifier le moyen terme. C'est ici que le défaut apparaît. Dans la première prémisses (« tous les Camerounais sont Africains »), « Africains » est l'attribut d'une proposition affirmative universelle (A) : il n'est pas pris dans toute son extension (on ne parle pas de tous les Africains, mais seulement de ceux qui sont Camerounais). Dans la seconde prémisses (« tous les Bantous sont Africains »), même situation : « Africains » est de nouveau attribut d'une affirmative, donc pris particulièrement (non distribué). Le moyen terme n'est donc jamais pris universellement : la règle 2 est violée. Le syllogisme est invalide. En effet, les Camerounais et les Bantous sont rattachés chacun à une partie de l'ensemble des Africains, mais rien ne garantit que ce soit la même partie : les Bantous (peuples répartis du Cameroun à l'Afrique du Sud) débordent largement les frontières camerounaises.

Étape 3 : qualité et quantité. Les deux prémisses sont affirmatives et la conclusion est affirmative (règle 5 respectée) ; les deux prémisses sont universelles et la conclusion est universelle (règle 6 respectée en apparence). Mais la violation de la règle 2 suffit à invalider le tout.

Conclusion et leçon philosophique. Le syllogisme est invalide, alors même que sa conclusion est, en l'occurrence, partiellement vraie pour certains Bantous (ceux du Cameroun). C'est le cas exemplaire d'une conclusion vraie par hasard obtenue par une forme fautive. Ce raisonnement a la structure d'un sophisme fréquent : « tous les A sont C ; tous les B sont C ; donc tous les B sont A » — on l'appelle le paralogisme du moyen terme non distribué. La leçon est décisive : la logique juge la forme, non le contenu. Un raisonnement ne vaut pas parce que sa conclusion est vraie, mais parce que sa conclusion s'impose nécessairement dès lors que les prémisses sont posées.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Aristote, *Premiers Analytiques*, I, 1

Lisons la définition fondatrice : « Un syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, autre chose que ce qui a été posé s'ensuit nécessairement, parce que ces choses sont posées » (Aristote, *Premiers Analytiques*, I, 1).

Analysons pas à pas. (1) « Certaines choses étant posées » : ce sont les prémisses, que l'on accorde pour voir ce qu'elles entraînent — la logique part d'hypothèses, elle ne crée pas ses vérités de toutes pièces. (2) « Autre chose que ce qui a été posé » : la conclusion doit être nouvelle par rapport aux prémisses, sinon le raisonnement tourne en rond (ce serait une pétition de principe, que nous étudierons parmi les sophismes). (3) « S'ensuit nécessairement » : c'est le cœur de la validité. Le lien entre prémisses et conclusion n'est pas probable, ni fréquent, mais nécessaire : nier la conclusion tout en admettant les prémisses serait se contredire. (4) « Parce que ces choses sont posées » : la nécessité vient des prémisses elles-mêmes et de leur forme, non d'un savoir extérieur. Toute la doctrine des règles de validité découle de cette définition : les six règles ne sont rien d'autre que les conditions concrètes pour que ce « nécessairement » soit réellement satisfait.

4.4 Enjeu philosophique : la logique comme gardienne de la pensée

À quoi servent ces règles, au-delà de l'exercice scolaire ? Elles répondent à une question profondément humaine : comment distinguer celui qui prouve de celui qui persuade ? Dans l'agora athénienne comme dans les débats télévisés ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'assurance du ton et la séduction des mots font facilement oublier les fautes de forme. Le syllogisme au moyen terme non distribué est d'ailleurs l'un des ressorts du discours démagogique : « Les terroristes sont des jeunes désœuvrés ; or les habitants de ce quartier sont des jeunes désœuvrés ; donc... » — la faute de forme est exactement celle de notre exemple résolu, et ses conséquences peuvent être tragiques (stigmatisation, tribalisme, exclusion).

LESAVAIS-TU ? La logique, arme de la palabre

La tradition africaine de la palabre valorise la parole qui convainc par la sagesse plutôt que par la ruse. Le palaverier expérimenté sait démasquer l'argument équivoque : « Tu changes le sens des mots en cours de route », dit-on d'un contradicteur qui commet la faute des quatre termes. La logique formelle, loin d'être une invention étrangère à nos cultures, donne des règles précises à une exigence que toutes les traditions de discussion rationnelle partagent : que la conclusion soit réellement portée par les prémisses, et non simplement plaquée après elles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **validité** est une propriété de la forme ; la **vérité** concerne le contenu. Un syllogisme peut être valide avec une conclusion fausse (prémisse fausse) et invalide avec une conclusion vraie (vraie par hasard).
- Six règles garantissent la validité : trois termes seulement ; moyen terme universel (distribué) au moins une fois ; pas de terme universel (distribué) en conclusion s'il est particulier (non distribué) en prémisse ; rien ne suit de deux négatives ; pas de négative de deux affirmatives ; la conclusion suit la partie la plus faible.
- La vérification se fait en trois étapes : compter les termes, contrôler le moyen terme, appliquer les règles de qualité et de quantité.
- La violation d'une seule règle suffit à invalider le syllogisme : c'est alors un **paralogisme** (faute involontaire) ou un **sophisme** (faute délibérée), que la section suivante étudiera en détail.

EXERCICE 1 À toi de juger

Pour chacun des syllogismes suivants, indique s'il est valide ou invalide, et nomme la règle violée le cas échéant :

1. « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. »
2. « Aucun poisson n'est mammifère ; or aucun oiseau n'est poisson ; donc aucun oiseau n'est mammifère. »
3. « Tous les philosophes sont curieux ; or tous les curieux sont bavards ; donc tous les bavards sont philosophes. »
4. « Certains élèves sont assidus ; or tous les élèves de Première A sont des élèves ; donc certains élèves de Première A sont assidus. »

CORRIGÉ Exercice : À toi de juger

1. Valide. Trois termes ; le moyen terme « homme » est pris universellement (distribué) dans la première prémisses ; deux affirmatives universelles donnent une affirmative universelle. C'est le syllogisme canonique de la première figure (mode Barbara).
2. Invalide : deux prémisses négatives (règle 4). La conclusion est pourtant vraie — preuve supplémentaire qu'une conclusion vraie ne garantit pas la validité.
3. Invalide : le petit terme « bavards » (sujet de la conclusion) est universel (distribué) dans la conclusion, mais particulier (non distribué) dans la prémisses mineure où il est attribut d'une affirmative (règle 3 violée). On ne peut pas conclure sur « tous les bavards ».
4. Invalide : le moyen terme « élèves » n'est pris universellement (distribué) dans aucune des deux prémisses (règle 2) : « certains élèves » est particulier (non distribué), et dans « tous les élèves de Première A sont des élèves », « élèves » est attribut d'une affirmative, donc particulier (non distribué).

Nous savons désormais vérifier la validité d'un syllogisme. Mais toutes les erreurs de raisonnement ne prennent pas la forme régulière d'un syllogisme fautif : certaines sont des pièges de langage, des ruses de l'adversaire, des abus d'autorité ou d'émotion. C'est l'objet de la section suivante : les sophismes et les paralogismes, ces erreurs de raisonnement qu'il faut apprendre à repérer et à réfuter.

5 SOPHISMES ET PARALOGISMES : LES ERREURS DE RAISONNEMENT

Dans la section précédente, nous avons établi les règles de validité du syllogisme : un raisonnement déductif n'est correct que s'il respecte des conditions formelles précises (nombre de termes, distribution du moyen terme, qualité et quantité des prémisses). Mais voici une question troublante : que se passe-t-il lorsqu'un discours semble respecter ces règles, semble conclure rigoureusement, et pourtant nous égare ? Nous avons tous vécu cette expérience : à la fin d'un débat, nous sentons confusément que l'adversaire a « triché », sans pouvoir dire exactement où. Le marchand du quartier nous a convaincus d'acheter un produit inutile ; l'orateur politique a retourné la foule par des arguments qui, à la réflexion, ne tiennent pas debout. C'est précisément l'objet de cette section : apprendre à démasquer les raisonnements qui font semblant de raisonner. Car la logique n'est pas seulement l'art de bien conclure ; elle est aussi, et peut-être d'abord, l'art de se défendre contre les illusions de la démonstration.

5.1 Paralogisme et sophisme : deux manières de mal raisonner

Commençons par une distinction fondamentale, trop souvent négligée. Un raisonnement peut être faux de deux façons radicalement différentes, selon l'intention de celui qui le produit.

DÉFINITION Sophisme et paralogisme

Un **paralogisme** (du grec para, « à côté », et logismos, « raisonnement ») est un raisonnement faux commis involontairement, par erreur de bonne foi : celui qui le produit se trompe lui-même en même temps qu'il trompe les autres. Un **sophisme** est un raisonnement faux construit délibérément pour tromper l'auditoire et remporter la victoire dans la discussion. Le paralogisme relève de la faute de logique ; le sophisme relève de la faute de logique et de la malhonnêteté intellectuelle.

PROPRIÉTÉ Fautes formelles et fautes informelles

On distingue traditionnellement les sophismes formels (ou paralogismes formels), qui violent les règles syntaxiques du syllogisme (ex. : quatre termes, moyen terme non distribué), des sophismes informels (ou fautes de contenu), dont le vice réside dans le sens des mots, la pertinence des prémisses ou la force probante de l'argumentation (ex. : ad hominem, pente glissante). Les premiers se détectent par l'analyse de la structure ; les seconds exigent l'examen du fond et du contexte.

Autrement dit : l'élève qui conclut « tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat » commet un paralogisme formel (moyen terme non distribué) — il se trompe de bonne foi. En revanche, le vendeur qui sait pertinemment que son argument est boiteux mais l'utilise quand même pour conclure une vente commet un sophisme. La frontière, dans la pratique, est parfois difficile à tracer : qui peut lire dans les intentions ? Mais la distinction reste précieuse, car elle nous apprend deux attitudes différentes : corriger avec patience celui qui se trompe, dénoncer avec fermeté celui qui trompe.

ATTENTION Un sophisme peut conclure vrai

Piège classique : croire qu'un sophisme est un raisonnement dont la conclusion est fautive. Faux ! Un sophisme peut aboutir à une conclusion parfaitement vraie. Ce qui est condamnable, c'est le procédé, non nécessairement la thèse. Si je dis : « Yaoundé est la capitale du Cameroun parce que tout le monde le dit », ma conclusion est vraie, mais mon raisonnement est fallacieux (la popularité n'est pas une preuve). En logique, la vérité d'une conclusion ne sauve jamais la fausseté d'un chemin.

5.2 Les Sophistes grecs et la naissance de l'éristique

D'où vient ce mot inquiétant de « sophisme » ? Il faut remonter à l'Athènes du v^e siècle avant J.-C. La démocratie athénienne, où les citoyens plaident eux-mêmes devant les tribunaux et s'affrontent à l'Assemblée, crée une demande immense : savoir parler, convaincre, gagner. Des maîtres itinérants, les **Sophistes**, répondent à cette demande en enseignant — contre argent — l'art de la parole persuasive.

PROPRIÉTÉ Protagoras et l'éristique

Protagoras d'Abdère (vers 485–410 av. J.-C.), le plus célèbre des Sophistes, affirmait pouvoir enseigner l'art de « rendre plus forte la cause la plus faible ». Sa formule célèbre — « L'homme est la mesure de toutes choses » (rapportée par Platon, *Théétète*, 152a) — exprime un relativisme : il n'y a pas de vérité absolue, seulement des opinions que la parole habile fait triompher. Gorgias de Leontini, lui, poussait l'art de la dispute (éristique, de eris, « querelle ») jusqu'à soutenir paradoxalement que rien n'existe, que si quelque chose existait on ne pourrait le connaître, et que si on le connaissait on ne pourrait le communiquer (traité *Sur le non-être*, rapporté par Sextus Empiricus).

Face à eux, Aristote dresse un réquisitoire définitif. Dans les *Réfutations sophistiques*, il analyse méthodiquement les procédés fallacieux et affirme que le sophiste ne produit qu'une apparence de sagesse : il vise la victoire et le gain, non la vérité. Le philosophe cherche ce qui est vrai ; le sophiste cherche ce qui paraît gagnant. C'est toute la différence entre la dialectique (recherche honnête du vrai par le dialogue) et l'éristique (art de la dispute pour vaincre à tout prix).

LESAVAIS-TU ? Le destin d'un mot

Le mot « sophiste » vient du grec *sophos*, « sage » : à l'origine, il désignait honorifiquement les maîtres de sagesse. C'est sous la plume de Platon et d'Aristote qu'il devient péjoratif, désignant celui qui vend l'apparence de la sagesse sans en posséder la réalité. Ironie de l'histoire : ce sont les adversaires des Sophistes qui leur ont donné leur nom définitif — et leur éternelle mauvaise réputation.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Aristote sur le sophiste

Dans les *Réfutations sophistiques* (165a22–165b1 ; 183b36), Aristote explique que le sophiste fait commerce d'une sagesse apparente et non réelle, et que son art consiste à gagner de l'argent au moyen de cette apparence. Analysons : (1) Aristote ne nie pas l'habileté des Sophistes — il reconnaît qu'ils produisent quelque chose qui ressemble à la sagesse ; (2) mais il distingue l'apparence et la réalité : le critère du vrai raisonnement n'est pas son efficacité persuasive, mais sa conformité aux règles de la démonstration ; (3) enfin, il révèle la finalité : là où le philosophe cherche la vérité, le sophiste cherche le profit et la victoire. La leçon est intemporelle : pour juger un discours, il faut toujours demander — cet argument est-il valide ? et à quoi, à qui sert-il ?

5.3 Les grands procédés fallacieux : un répertoire

Cataloguons maintenant les sophismes les plus fréquents, ceux que vous rencontrerez dans les sujets de dissertation comme dans les débats de la vie quotidienne. Nous les classons pour

clarté en fautes de forme (structure) et fautes de contenu (pertinence, sens).

A. Fautes de forme (structure défectueuse)

1. Le sophisme de l'équivoque (ou quaternio terminorum). Il consiste à jouer sur le double sens d'un mot : le terme change de signification entre les prémisses et la conclusion, ce qui détruit secrètement l'unité du raisonnement (en syllogistique, c'est la faute des quatre termes). Exemple classique (Aristote) : « Ce qui est rare est cher ; or un cheval bon marché est rare ; donc un cheval bon marché est cher ». Le mot « rare » glisse du sens « peu fréquent » au sens « exceptionnel, de grande valeur ». Autre exemple : « Le droit est du côté du plus fort ; or la droite est le côté opposé à la gauche ; donc le plus fort est à droite. » (Glissement sur « droit/droite »).

2. La pétition de principe (petitio principii). On suppose dans les prémisses ce que l'on prétend démontrer : « La corruption est inévitable parce que les hommes sont naturellement corrompus » — la conclusion (l'inévitabilité de la corruption) était déjà contenue dans la prémisse. Le raisonnement tourne en rond : il prouve en répétant. Variante : le *circulus in demonstrando* (cercle vicieux) : A prouve B, B prouve C, C prouve A.

B. Fautes de contenu et de pertinence (argumentation non probante)

3. La pente glissante (ou argument de la pente savonneuse). On enchaîne des conséquences de plus en plus exagérées, sans justifier aucun des maillons : « Si l'on autorise les élèves à contester une note, bientôt ils contesteront tous les professeurs, puis l'école s'effondrera, puis la société entière sombrera dans le chaos. » Chaque étape est présentée comme nécessaire alors qu'elle est seulement possible — et souvent improbable.

4. L'homme de paille (ou épouvantail). On déforme la thèse adverse pour la réfuter plus facilement : on combat un épouvantail, non l'adversaire réel. « Tu proposes de réduire le budget de l'armée ? Tu veux donc laisser le pays sans défense ! » — réduire n'est pas supprimer. Ce procédé est redoutable car il donne à son auteur le confort d'une victoire facile sur une position que personne ne défend.

5. L'argument ad hominem (contre l'homme). Au lieu de réfuter les arguments, on attaque la personne : « Ne l'écoutez pas parler d'honnêteté fiscale, lui-même a été condamné il y a vingt ans ! » Or la valeur d'un argument ne dépend pas de la vertu de celui qui l'énonce : un homme imparfait peut dire des choses justes. Variante fréquente : le *tu quoque* (« toi aussi »), qui répond à une critique par une accusation symétrique sans la traiter.

6. L'argument ad populum (au peuple). On invoque l'opinion de la majorité comme preuve : « Des millions de personnes y croient, c'est donc vrai. » Mais la vérité ne se vote pas : l'humanité entière a cru longtemps que le Soleil tourne autour de la Terre. Variante : l'*ad verecundiam* (appel à l'autorité indue) : citer une célébrité hors de son domaine de compétence.

7. Le faux dilemme (ou fausse alternative). On présente deux options comme exclusives alors que d'autres existent : « Sois tu es avec nous, soit tu es contre nous. » Or on peut être partiellement d'accord, neutre, ou favorable à une troisième voie. Le faux dilemme emprisonne la pensée dans une alternative artificielle.

8. La généralisation hâtive (induction précipitée). On induit une loi universelle à partir de trop peu de cas : « Deux moto-taxis m'ont trompé sur le prix, donc tous les transporteurs sont malhonnêtes. » C'est la faute de l'induction précipitée — et le mécanisme même du préjugé et du tribalisme : on condamne un groupe entier sur la conduite de quelques-uns.

EXEMPLE L'argument ad populum en action

« Ce médicament traditionnel guérit, puisque des milliers de personnes l'achètent. »
Analysons : la prémisse est un fait commercial (la popularité du produit) ; la conclusion est une thèse médicale (son efficacité). Or la popularité n'est pas une preuve d'efficacité : les gens peuvent acheter par habitude, par publicité, par désespoir ou par effet de mode. Pour établir l'efficacité, il faudrait des essais cliniques contrôlés, non des chiffres de vente. Remarque importante : cela ne prouve pas que le remède est inefficace — il se peut qu'il guérisse réellement. Mais cet argument-là ne le démontre pas.

ATTENTION Ne pas confondre réfutation et dénonciation

Deux pièges symétriques. (1) Croire que démasquer un sophisme suffit à réfuter la thèse défendue : non — on a seulement montré que l'argument est mauvais ; la thèse reste peut-être vraie pour d'autres raisons. (2) Inversement, commettre soi-même un ad hominem inversé : accuser d'emblée tout adversaire de « sophiste » pour éviter d'examiner ses arguments. Dénoncer un sophisme exige de montrer précisément où et pourquoi le raisonnement est fautif.

5.4 Réfuter un sophisme : la méthode

Repérer une erreur ne suffit pas ; encore faut-il savoir la réfuter proprement, c'est-à-dire sans commettre soi-même de faute.

MÉTHODE Réfuter un sophisme en quatre étapes

1. Reformuler l'argument de manière claire et loyale (prémises et conclusion explicitées), sans le déformer — sinon l'on commet soi-même un homme de paille.
2. Identifier la règle violée ou le procédé fallacieux employé (équivoque, pétition de principe, généralisation hâtive, etc.) et le nommer si possible.
3. Montrer pourquoi la conclusion ne suit pas des prémisses : exhiber le glissement de sens, le cas contraire possible, ou le cercle du raisonnement.
4. Proposer le raisonnement correct ou indiquer quelles prémisses seraient nécessaires pour établir légitimement la conclusion.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse et réfutation d'un argumentaire

Sujet (type Bac) : Un candidat à une élection déclare : « Mes adversaires disent qu'il faut

supprimer toutes les subventions aux agriculteurs. Voilà qui ruinerait nos villages ! Or tout le monde sait que je suis le seul capable de défendre nos paysans. D'ailleurs, si nous ne m'élisez pas, c'en est fini de l'agriculture camerounaise. » Identifiez et réfutez les procédés fallacieux de ce discours.

SOLUTION

Corrigé détaillé. Appliquons la méthode en quatre étapes. (1) Reformulation : le candidat affirme que ses adversaires veulent supprimer toutes les subventions, se présente comme le seul défenseur possible des paysans, et prédit la fin de l'agriculture en cas de défaite. (2) Identification : on relève trois sophismes. (a) Homme de paille : il prête à ses adversaires une position extrême (supprimer toutes les subventions) que rien ne prouve être la leur — sans doute proposent-ils seulement de les réduire ou de les réformer ; il réfute une caricature. (b) Argument ad populum : « tout le monde sait que... » invoque l'opinion commune en guise de preuve de sa compétence. (c) Pente glissante et faux dilemme : il présente l'alternative « moi ou la fin de l'agriculture » comme exclusive et enchaîne une conséquence catastrophique sans aucune justification. (3) Pourquoi la conclusion ne suit pas : la compétence d'un candidat ne se déduit ni de la déformation du programme adverse, ni de la rumeur publique, ni d'une prophétie alarmiste ; elle devrait s'établir sur un bilan, un programme chiffré, des arguments de fond. (4) Raisonnement correct : un discours honnête exposerait fidèlement la position des adversaires, la discuterait point par point, et justifierait son propre projet par des prémisses vérifiables. Conclusion : ce discours persuade, mais ne démontre rien ; c'est un exercice d'éristique, non de dialectique.

5.5 Enjeu civique et philosophique : former un jugement autonome

Pourquoi consacrer tant de soin à ces erreurs ? Parce que les sophismes ne sont pas des curiosités de manuels : ils structurent une grande partie de l'espace public contemporain. Les discours politiques qui attaquent les personnes plutôt que les programmes (ad hominem), les publicités qui transforment la popularité en preuve de qualité (ad populum), les rumeurs sur les réseaux sociaux qui condamnent une communauté entière à partir d'un fait divers (généralisation hâtive), les débats enfermés dans des alternatives factices (faux dilemme) : partout, la logique de l'apparence concurrence la logique de la vérité.

L'enjeu est donc d'abord civique. Un citoyen incapable de repérer les sophismes est un citoyen manipulable, à la merci du premier orateur habile. La tradition africaine de la palabre offre ici un contraste instructif : sous l'arbre à palabres, la parole est longue, contradictoire, examinée par tous, et nul ne peut gagner par un simple tour de rhétorique — la communauté pèse les arguments. Retrouver cet esprit critique, armé des outils d'Aristote, c'est se rendre capable de distinguer, dans le vacarme des discours, ce qui démontre de ce qui séduit.

L'enjeu est aussi philosophique au sens fort. Depuis Platon, la philosophie se définit contre le sophisme : philosopher, c'est préférer la vérité à la victoire, la démonstration à la persuasion. Apprendre à réfuter les sophismes, c'est donc faire plus qu'acquérir une technique : c'est contracter une exigence d'honnêteté intellectuelle, d'abord envers soi-même. Car le sophiste le plus dangereux n'est pas toujours l'adversaire : c'est celui que nous devenons lorsque, par paresse

ou par passion, nous nous contentons de raisonnements qui nous arrangent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Paralogisme : raisonnement faux commis de bonne foi. Sophisme : raisonnement faux construit délibérément pour tromper.
- Distinction : fautes formelles (structure syllogistique violée) et fautes informelles (contenu, pertinence, sens).
- Les Sophistes grecs (Protagoras, Gorgias) ont fait de l'éristique — l'art de vaincre dans la dispute — un métier ; Aristote, dans les Réfutations sophistiques, les dénonce comme faiseurs d'illusion de sagesse.
- Répertoire des sophismes majeurs : équivoque, pétition de principe, pente glissante, homme de paille, ad hominem, ad populum, faux dilemme, généralisation hâtive.
- Un sophisme peut avoir une conclusion vraie : c'est le procédé qui est fautif.
- Réfuter exige quatre étapes : reformuler loyalement, identifier le procédé, montrer que la conclusion ne suit pas, proposer le raisonnement correct.
- Enjeu : former un jugement autonome, capable de résister aux manipulations des discours politiques, publicitaires et médiatiques.

EXERCICE 2 À vous de jouer

Pour chacun des arguments suivants, identifiez le sophisme commis et réfutez-le en suivant la méthode en quatre étapes :

1. « Ce professeur critique la grève ; mais il n'a jamais manqué un seul salaire, lui ! »
2. « Il faut choisir : soit le développement économique, soit la protection de la forêt. »
3. « Trois élèves de cette école ont triché ; c'est bien la preuve que toute la jeunesse est corrompue. »
4. « Dieu existe, car il est écrit dans un livre sacré que Dieu existe, et ce livre dit la vérité puisqu'il est la parole de Dieu. »

CORRIGÉ Exercice : sophismes à démasquer

1. Ad hominem (circonstanciel / tu quoque) : on attaque la situation personnelle du professeur au lieu d'examiner ses arguments sur la grève ; or un argument se juge à sa validité, non à la condition de celui qui l'énonce.
2. Faux dilemme : développement et protection ne sont pas nécessairement exclusifs

— l'agroforesterie, l'écotourisme ou l'exploitation durable montrent qu'une troisième voie existe.

3. Généralisation hâtive : trois cas ne fondent pas une loi universelle sur toute une génération ; il faudrait des données représentatives.
4. Pétition de principe : la conclusion (l'existence de Dieu) est supposée dans la prémisse (le livre est parole de Dieu) ; le raisonnement tourne en cercle et ne démontre rien à qui ne croit pas déjà.

6 RAISONNER JUSTE : ENJEUX ET APPLICATIONS

Nous venons d'apprendre à démasquer les sophismes et les paralogismes, ces fausses monnaies du raisonnement. Mais savoir éviter les erreurs ne suffit pas : il faut encore comprendre à quoi sert de bien raisonner, et quelles sont les limites de chaque instrument logique. Un raisonnement peut être formellement valide et pourtant stérile ; un autre peut être incertain et pourtant fécond. Cette dernière section tire le bilan de notre initiation : que pouvons-nous attendre de la déduction et de l'induction ? La logique suffit-elle à convaincre ? Et surtout, comment ces outils transforment-ils ta pratique de la dissertation et ta vie de citoyen ?

6.1 Certitude ou découverte : la complémentarité de la déduction et de l'induction

Posons d'abord une question simple : la logique nous fait-elle découvrir quelque chose, ou se contente-t-elle de déplier ce que nous savions déjà ? Quand je déduis « Socrate est mortel » de « tous les hommes sont mortels » et « Socrate est un homme », je n'apprends rien de vraiment nouveau : la conclusion était déjà contenue virtuellement dans les prémisses. En revanche, quand le médecin conclut, après avoir observé cent cas, qu'un vaccin est efficace, il affirme quelque chose qui dépasse ses observations — mais sans garantie absolue.

Critère	Déduction	Induction
Sens du raisonnement	Du général au particulier	Du particulier au général
Force de la conclusion	Certaine (si prémisses vraies et forme valide)	Probable seulement
Apport de nouveauté	Aucun : elle explicite les prémisses	Réel : elle découvre des lois
Domaine privilégié	Mathématiques, logique formelle	Sciences expérimentales
Risque propre	Stérilité (tautologie)	Généralisation hâtive

Le point décisif est donc le suivant : **les deux raisonnements ne sont pas rivaux, mais complémentaires**. La science moderne fonctionne précisément sur leur alternance : le savant induit une hypothèse générale à partir d'observations, en déduit des conséquences vérifiables (prédictions), puis soumet ces conséquences à l'expérience. Claude Bernard, dans son Introduc-

tion à l'étude de la médecine expérimentale, décrit ce va-et-vient entre l'observation, l'hypothèse et la vérification expérimentale comme le moteur même de la science. Sans induction, pas de découvertes ; sans déduction, pas de vérification rigoureuse.

ATTENTION Validité ne suffit pas : la distinction valide / solide

La validité logique est une condition **nécessaire** mais **non suffisante** d'un bon argument. Un syllogisme peut être parfaitement valide (la conclusion suit nécessairement des prémisses) et conclure à une absurdité si ses prémisses sont fausses. On dit alors que le raisonnement n'est pas solide (ou *sound* en logique moderne). « Tous les ministres sont incorruptibles ; or X est ministre ; donc X est incorruptible » est valide en forme, mais sa prémisse majeure est fausse : le raisonnement n'est pas solide. Exige toujours deux choses : une forme valide et des prémisses vraies ou admissibles.

6.2 Pascal : l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse

La logique formelle suffit-elle à penser toute la réalité ? Pascal répond par la négative, et sa distinction reste l'une des plus profondes de la philosophie française.

DÉFINITION Esprit de géométrie et esprit de finesse

L'**esprit de géométrie** est la pensée qui déduit rigoureusement des conséquences à partir de principes clairement posés (définitions, axiomes) : il est lent, méthodique, mais sûr. L'**esprit de finesse** est la pensée qui saisit d'un seul regard, intuitivement, les nuances délicates du réel — les situations humaines, les rapports de force, les convenances — que l'on ne peut pas démontrer par une chaîne de syllogismes. Ces deux modes de connaissance, selon Pascal, ne doivent être ni confondus ni opposés.

L'argument de Pascal, dans les *Pensées* (fragment De l'esprit géométrique, Lafuma 1 / Sellier 1), repose sur un contraste structurel : les principes de la géométrie sont évidents (tout le monde peut les voir) mais éloignés de l'usage commun, si bien qu'il faut tourner la tête de leur côté pour les apercevoir ; les principes de la finesse, au contraire, sont dans l'usage de tout le monde, mais ils sont si déliés et en si grand nombre qu'il est presque impossible de les énumérer exhaustivement : il faut les sentir plutôt que les démontrer. C'est pourquoi, note Pascal, il est rare que les géomètres soient fins, et que les fins soient géomètres : le géomètre veut démontrer ce qui ne se démontre pas, et l'homme de finesse néglige la rigueur là où elle serait possible.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Pascal, De l'esprit géométrique

Lisons ce passage célèbre : « Dans l'un, les principes sont palpables, mais éloignés de l'usage commun ; de sorte qu'on a peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d'habitude ; mais pour peu qu'on l'y tourne, on voit les principes à plein [...]. Mais dans l'esprit de finesse, les principes sont dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde

[...] ; il faut seulement avoir bonne vue, mais il faut qu'elle soit bonne ; car les principes sont si déliés et en si grand nombre, qu'il est presque impossible qu'il n'en échappe » (Pascal, Pensées, fr. Lafuma 1).

1. Thèse : il existe deux puissances de l'esprit, également légitimes mais différentes par leur objet et leur méthode.
2. Contraste construit : principes palpables mais éloignés (géométrie) contre principes proches mais déliés (finesse). Le défaut du premier est le manque d'habitude (on ne regarde pas du bon côté) ; le défaut du second est le manque de « bonne vue » (acuité intellectuelle pour discerner une multitude de principes fugaces).
3. Portée : Pascal ne dévalorise ni l'une ni l'autre. Il critique celui qui applique un seul modèle de connaissance à toute la réalité — erreur que l'on retrouve chez qui veut « prouver » l'amitié, la justice ou la beauté comme un théorème.

ATTENTION Ne pas opposer finesse et rigueur

Piège classique : faire de Pascal un ennemi de la raison. C'est un contresens. Pascal, grand mathématicien (inventeur de la machine à calculer, travaux sur les coniques, le vide, le triangle arithmétique), exige la rigueur là où elle est possible ; il refuse seulement son impérialisme, c'est-à-dire la prétention de la démonstration à régner sur des domaines (le cœur, la vie sociale, la foi, l'esthétique) où les principes ne se laissent pas énumérer. La finesse n'est pas l'irrationnel : c'est une autre forme de justesse, adaptée à la complexité du vivant et de l'humain.

6.3 Logique et rhétorique : convaincre et persuader

Mais alors, si la validité logique est si importante, pourquoi les discours les plus convaincants sont-ils souvent les moins rigoureux ? C'est la question que les **sophistes** ont posée à Athènes au ^ve siècle av. J.-C. : Protagoras ou Gorgias enseignaient l'art de persuader, indépendamment de la vérité de la thèse défendue. Leur leçon, dérangeante, demeure vraie : la persuasion ne dépend pas que de la validité logique. L'émotion, l'image de l'orateur, le rythme des phrases, les préjugés de l'auditoire pèsent souvent plus lourd qu'un syllogisme.

Faut-il pour autant condamner la rhétorique ? Aristote propose une voie nuancée.

PROPRIÉTÉ Aristote : une rhétorique au service de la vérité

Dans la Rhétorique, Aristote définit cet art comme la faculté de découvrir, sur chaque sujet, ce qui est propre à persuader. Il distingue trois moyens de persuasion : l'**ethos** (le caractère et la crédibilité de l'orateur), le **pathos** (les émotions suscitées chez l'auditoire) et le **logos** (l'argumentation elle-même, dont l'**enthymème**, sorte de syllogisme rhétorique fondé sur des probabilités ou des signes, est le corps). La rhétorique est légitime lors-

qu'elle sert la vérité et la justice — car, remarque Aristote, il serait absurde que le vrai et le juste soient naturellement plus faibles que leurs contraires sans faute de ceux qui les défendent (Rhétorique, I, 1) ; elle devient condamnable lorsqu'elle trahit la vérité pour manipuler (sophistique).

La réponse philosophique aux sophistes n'est donc pas de bannir la persuasion, mais de l'ordonner au vrai. Un bon avocat, un bon enseignant, un bon débateur doivent savoir à la fois raisonner juste et parler efficacement — tout en acceptant d'être eux-mêmes soumis au tribunal de la logique.

LESAVAIS-TU ? Deux mille ans de logique aristotélicienne

La logique formelle fondée par Aristote dans l'Organon est restée quasiment inchangée pendant plus de deux mille ans : Kant pouvait encore écrire au XVIII^e siècle (Critique de la raison pure, Préface à la 2^e édition) qu'elle n'avait pas fait un pas en avant depuis Aristote et qu'elle était «close et achevée». Il a fallu attendre la fin du XIX^e siècle pour que Gottlob Frege (Idéographie, 1879), puis Bertrand Russell et Alfred North Whitehead (Principia Mathematica, 1910–1913), fondent la logique mathématique moderne (calcul des prédicats), capable de formaliser des raisonnements que la syllogistique ne pouvait traiter (relations, quantificateurs multiples). C'est cette logique moderne qui rend possible l'informatique : chaque circuit électronique applique, à son échelle, les lois du raisonnement (portes logiques ET, OU, NON).

6.4 Application méthodologique : raisonner dans la dissertation

Tout ce travail trouve sa récompense dans l'épreuve reine du Baccalauréat. Une dissertation philosophique n'est pas un défilé d'opinions : c'est une chaîne de raisonnements identifiables et contrôlés.

MÉTHODE Annoncer et contrôler ses raisonnements

1. Choisis pour chaque thèse un type de raisonnement adapté : déduction à partir d'une définition ou d'un principe, raisonnement par l'absurde pour tester la thèse adverse, exemple ou contre-exemple pour éprouver une généralité, analogie pour étendre un concept.
2. Annonce-le explicitement : «Nous raisonnerons ici par l'absurde», «Un seul contre-exemple suffit à réfuter cette prétention», «De cette définition il suit nécessairement que...». Le correcteur doit pouvoir suivre ta démarche pas à pas.
3. Vérifie tes prémisses : une définition contestée sans argument, une généralisation hâtive («tout le monde sait que...»), un postulat non explicité ruinent la suite, même valide.

4. Traite les objections honnêtement : présente la thèse adverse dans sa forme la plus forte (steel man), jamais caricaturée (straw man).

ATTENTION Le sophisme de l'homme de paille (straw man)

L'**homme de paille** consiste à déformer la position de l'adversaire pour la réfuter plus facilement : par exemple, résumer la thèse de l'inductivisme à «il suffit d'observer pour savoir», puis la balayer. C'est une faute double : logique (on réfute une thèse que personne ne défend) et éthique (on manque d'honnêteté intellectuelle). À l'examen, le jury repère immédiatement cette stratégie et la sanctionne.

EXERCICE RÉSOLU 6 Dissertation : «Suffit-il de bien raisonner pour dire le vrai ? »

Sujet : Suffit-il de bien raisonner pour dire le vrai ?

SOLUTION

Analyse du sujet : «suffit-il » interroge une condition suffisante ; «bien raisonner » renvoie à la validité formelle (respect des règles logiques) ; «dire le vrai » concerne la vérité du contenu (adéquation au réel). Le problème : la validité logique garantit-elle la vérité des conclusions ?

Plan détaillé :

I. Bien raisonner est indispensable à la vérité (condition nécessaire). Sans règles du raisonnement, nul discours cohérent possible : le principe de non-contradiction est la condition minimale de toute pensée (Aristote, Métaphysique, livre Γ). La déduction garantit que si les prémisses sont vraies, la conclusion l'est aussi : c'est la force de la démonstration mathématique. Raisonnement par l'absurde à mobiliser : supposons qu'on puisse atteindre le vrai en raisonnant faux ; alors deux discours contradictoires pourraient être vrais ensemble, ce qui détruit toute possibilité de connaissance objective. Donc la validité est nécessaire.

II. Mais bien raisonner ne suffit pas (condition non suffisante).

- Un raisonnement valide à prémisses fausses conclut faux : la forme ne crée pas la vérité du contenu (exemple du syllogisme sur les ministres).
- De plus, la déduction ne fait qu'explicitier : elle ne découvre rien de nouveau (pas d'ampliation), d'où la nécessité de l'induction, elle-même seulement probable et non certaine.
- Enfin, Pascal montre que certains domaines échappent à la démonstration : l'esprit de finesse saisit des vérités (morales, esthétiques, relationnelles) que l'esprit de géométrie ne peut prouver.
- Contre-exemple décisif : un sophiste peut construire un discours impeccable en

forme au service d'un mensonge (sophistique).

III. Dire le vrai exige la justesse de la forme, la vérité des prémisses et l'honnêteté de l'intention. Synthèse : la vérité d'un discours tient à trois conditions — validité (forme), prémisses vraies (matière), droiture de l'orateur (fin / ethos). Le logos ne suffit pas sans l'ethos (Aristote, Rhétorique). Bien raisonner est la condition de forme ; l'expérience (pour les prémisses) et l'honnêteté (pour l'intention) fournissent la matière et la fin. La logique est l'instrument de la vérité, non sa source unique.

6.5 Application citoyenne : la logique, arme du jugement libre

Ces outils ne servent pas qu'à l'école. Chaque jour, au Cameroun comme partout, tu es la cible de discours qui veulent ton adhésion sans l'avoir méritée : promesses politiques qui confondent corrélation et causalité (« depuis que nous sommes au pouvoir, tout va mieux »), rumeurs sur les réseaux sociaux qui généralisent à partir d'un cas unique (« on a vu une vidéo, donc c'est partout pareil »), publicités qui raisonnent par analogie abusive ou par appel à la foule (« des millions de personnes l'ont choisi »), discours qui exploitent les passions communautaires pour court-circuiter l'examen des faits.

Face à cela, la logique offre un protocole simple : **identifier** les prémisses et la conclusion du discours ; **interroger** la vérité des prémisses (d'où vient ce chiffre ? qui le dit ? source fiable ?) ; **tester** la validité du passage des unes à l'autre (la conclusion suit-elle vraiment ?) ; **chercher** le contre-exemple possible. Ce n'est pas de la méfiance stérile : c'est l'exercice même du jugement, cette faculté que le programme place au cœur de ta formation.

EXERCICE 3 Entraînement : débusquer l'erreur

Analyse les trois arguments suivants : identifie les prémisses et la conclusion, puis indique le type d'erreur commise (généralisation hâtive, fausse analogie, pétition de principe, homme de paille, appel à la foule).

1. « Mon voisin a voté pour ce parti et il a été déçu ; ce parti trompe donc toujours ses électeurs. »
2. « Ce produit est le meilleur, puisque tout le monde l'achète. »
3. « Les défenseurs de la réforme veulent détruire l'école publique ; il faut donc rejeter la réforme. »

CORRIGÉ Exercice : débusquer l'erreur

1. Généralisation hâtive : d'un cas particulier (le voisin) on induit une loi universelle (« toujours »). L'induction est légitime, mais un échantillon d'un seul cas ne peut fonder une conclusion générale.

2. Appel à la foule (argumentum ad populum) : la popularité d'un produit ne prouve pas sa qualité ; la prémisse « tout le monde l'achète » peut être vraie sans que la conclusion s'ensuive — le passage est invalide (non-sequitur).
3. Homme de paille : la position adverse est caricaturée (vouloir « détruire » l'école publique) pour être réfutée plus aisément. On réfute une thèse que les défenseurs de la réforme ne soutiennent pas nécessairement.

6.6 Synthèse : la logique, condition d'un jugement libre et responsable



Les quatre visages du raisonnement juste : ni la certitude ni la découverte ne suffisent seules.

Que retenir de cette initiation ? D'abord, que nul instrument n'est absolu : la déduction assure mais ne découvre pas ; l'induction découvre mais n'assure pas ; la finesse saisit ce que la géométrie ne peut prouver ; la rhétorique persuade là où la seule validité ne suffit pas à convaincre. Ensuite, que la logique a une modestie constitutive : elle ne dit pas quoi penser — elle ne te donne ni tes opinions, ni tes valeurs — mais comment bien penser, c'est-à-dire comment passer légitimement de prémisses à une conclusion, comment exiger des autres et de toi-même des raisons plutôt que des émotions.

C'est précisément en cela qu'elle est la condition d'un jugement **libre** et **responsable**. Libre, parce que celui qui maîtrise les règles du raisonnement ne peut être enchaîné par les prestiges de la parole : ni le tribun, ni la rumeur, ni la publicité ne décident à sa place. Responsable, parce qu'il accepte de répondre de ses thèses devant l'exigence commune de la validité et de la vérité. La palabre africaine le savait déjà à sa manière : la parole qui prétend régler un différend doit accepter d'être éprouvée, discutée, confrontée aux objections de tous. La logique n'est pas une science froide réservée aux mathématiciens : elle est l'hygiène de l'esprit, l'arme du

citoyen, et la première discipline de la liberté.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Déduction et induction sont complémentaires : l'une garantit la certitude sans nouveauté, l'autre découvre sans garantie absolue ; la science alterne les deux (méthode hypothético-déductive).
- Pascal distingue esprit de géométrie (déduction rigoureuse à partir de principes clairs) et esprit de finesse (saisie intuitive de principes déliés et nombreux) : deux modes de connaissance à ne pas confondre ni opposer.
- La persuasion ne se réduit pas à la validité (leçon des sophistes) ; pour Aristote, la rhétorique (ethos, pathos, logos) est légitime si elle sert la vérité, condamnable si elle la trahit.
- La validité est une condition nécessaire mais non suffisante (solidité = validité + prémisses vraies) : il faut aussi l'honnêteté intellectuelle (pas d'homme de paille).
- La logique ne dit pas quoi penser, mais comment bien penser : elle est la condition d'un jugement libre et responsable.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation authentique de la vie démocratique : l'analyse critique d'un discours politique de campagne. À l'issue du travail, tu devras être capable de :

- **identifier** dans un discours réel les différents types de raisonnement étudiés (déduction, induction, analogie, dilemme) ;
- **analyser** la structure d'un syllogisme (termes, prémisses, conclusion) et **vérifier** sa validité formelle à l'aide des règles du syllogisme ;
- **repérer** et **nommer** précisément les sophismes (argument ad hominem, faux dilemme, pente glissante, généralisation abusive) en citant la règle de logique qu'ils violent ;
- **réfuter** un argument fallacieux et **reformuler** un raisonnement pour le rendre valide ;
- **argumenter** un verdict collectif et réfléchir à la distinction entre persuasion rhétorique et validité logique.

7.2 Situation

Nous sommes en pleine campagne pour les élections municipales dans la commune de Mfoundi-Nord. Le candidat Élie Mballa prononce, lors d'un meeting au quartier Nkol-Eton, le discours suivant, que ton enseignant te distribue :

« Chers habitants, écoutez-moi bien. Tous les hommes politiques honnêtes défendent l'accès à l'eau potable. Or je défends l'accès à l'eau potable. Donc je suis un homme politique honnête, et vous pouvez me faire confiance.

Mon adversaire, lui, vous promet des routes. Mais tout le monde sait que les promesses de routes sont des promesses de développement, et que tout développement apporte le bonheur : ses promesses sont donc des promesses de bonheur. Voilà un raisonnement solide, n'est-ce pas ?

Regardez la commune voisine : depuis que le maire sortant y a installé des bornes-fontaines, la criminalité a augmenté. Conclusion : les bornes-fontaines favorisent la criminalité. Ne commettons pas la même erreur ici !

D'ailleurs, faut-il vraiment écouter mon adversaire ? Cet homme n'a même pas réussi à marier ses trois filles. Un homme incapable de gérer sa propre famille ne peut pas gérer une commune.

Alors, chers électeurs, vous n'avez que deux choix : soit vous votez pour moi, soit vous votez pour le chaos. Et réfléchissez : si vous commencez par exiger des comptes à vos élus, bientôt vous contesterez toutes les autorités, puis les chefs traditionnels, puis vos propres parents, et ce sera la fin de toute vie en société. Un vote pour moi, c'est un vote pour l'ordre et la paix. »

Le lendemain, un débat éclate au lycée : certains élèves trouvent le discours « convaincant », d'autres le jugent « malhonnête ». Pour trancher, le proviseur organise un **tribunal des argu-**

ments : le discours du candidat Mballa passe en procès. La classe est divisée en trois groupes : les **procureurs**, chargés d'identifier et de nommer chaque erreur de raisonnement ; les **avocats**, chargés de défendre le discours en reformulant ses arguments pour les rendre logiquement valides ; les **juges**, chargés de rendre un verdict motivé, argument par argument.

7.3 Consignes

1. **Repérage.** Découpe le discours en six arguments distincts. Pour chacun, identifie les prémisses et la conclusion, puis indique le type de raisonnement mis en œuvre (déduction, induction, analogie, dilemme, etc.).
2. **Analyse formelle du premier argument.** Reformule le premier argument sous la forme canonique d'un syllogisme (majeure, mineure, conclusion ; trois termes). Identifie son moyen terme, sa figure, et vérifie sa validité à l'aide des règles du syllogisme. Quelle règle est violée ?
3. **Analyse formelle du deuxième argument.** Procède de même pour l'argument sur les « promesses de bonheur ». Ce syllogisme est-il valide ? Sa conclusion est-elle pour autant vraie ? Distingue soigneusement validité formelle et vérité matérielle.
4. **Acte d'accusation.** En tant que procureur, nomme précisément le sophisme commis dans chacun des arguments 3 à 6 (généralisation inductive abusive, argument ad hominem, faux dilemme, pente glissante) et cite la règle du raisonnement correct que chacun viole.
5. **Plaidoirie de la défense.** En tant qu'avocat, choisis deux des arguments fallacieux et reformule-les pour les rendre logiquement acceptables (par exemple : transformer le faux dilemme en disjonction exhaustive honnête, ou l'induction abusive en hypothèse prudente). Que perd le discours en force persuasive lorsqu'il gagne en rigueur ?
6. **Verdict.** En tant que juge, rédige un verdict motivé : quels arguments sont recevables, lesquels sont irrecevables, et pourquoi ? Le verdict doit distinguer trois questions : l'argument est-il valide ? ses prémisses sont-elles vraies ? sa conclusion mérite-t-elle d'être écoutée malgré tout ?
7. **Débat de synthèse.** Toute la classe discute la question finale : un discours peut-il être **persuasif** sans être logiquement **valide** ? Si oui, faut-il l'écouter ? Quelle est alors la responsabilité du citoyen-électeur ?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Boîte à outils du tribunal des arguments**

- Le syllogisme : raisonnement déductif composé de deux prémisses et d'une conclusion, reliant trois termes (grand terme, petit terme, moyen terme). Le moyen terme ne figure jamais dans la conclusion.
- Règles de validité : le moyen terme doit être distribué (pris universellement) au moins une fois ; un terme distribué dans la conclusion doit l'être dans les prémisses ; de deux prémisses négatives on ne peut rien conclure ; de deux prémisses particulières on ne

peut rien conclure ; si une prémisse est négative, la conclusion est négative.

- Validité et vérité : un syllogisme peut être valide avec une conclusion fausse (si une prémisse est fausse) et invalide avec une conclusion vraie. La validité concerne la forme, la vérité concerne le contenu.
- Induction : passage du particulier au général ; elle n'est jamais certaine, seulement probable. Une induction fondée sur un seul cas est une **généralisation abusive**.
- Sophismes à connaître : argument ad hominem (attaquer la personne au lieu de ses thèses), faux dilemme (réduire abusivement les options à deux), pente glissante (enchaînement de conséquences présentées comme inévitables sans justification), post hoc ergo propter hoc (confondre succession temporelle et causalité).
- Distinction capitale : la **persuasion** (viser l'adhésion par les émotions, la rhétorique) n'est pas la **conviction** rationnelle (viser l'adhésion par des raisons valides). Aristote, dans les Topiques, distingue déjà le raisonnement dialectique honnête du raisonnement éristique, qui ne cherche que la victoire.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Le procès du discours du candidat Mballa

Énoncé. Analyser les six arguments du discours, vérifier la validité des deux syllogismes, nommer les sophismes, reformuler deux arguments pour les rendre valides, et rendre un verdict motivé.

SOLUTION

Étape 1 : découpage du discours. Le discours contient six arguments : (1) le syllogisme de l'honnêteté ; (2) le syllogisme des promesses de bonheur ; (3) l'induction sur les bornes-fontaines ; (4) l'attaque contre la famille de l'adversaire ; (5) le dilemme « moi ou le chaos » ; (6) l'enchaînement sur la contestation des autorités.

Étape 2 : analyse du premier syllogisme. Forme canonique : Tous les hommes politiques honnêtes défendent l'eau potable (majeure) ; or Mballa défend l'eau potable (mineure) ; donc Mballa est un homme politique honnête (conclusion). Le moyen terme est « défendre l'eau potable ». Dans la majeure, il est attribut d'une proposition affirmative, donc non distribué (tous les honnêtes défendent l'eau, mais d'autres peuvent la défendre aussi) ; dans la mineure, il est encore attribut d'une affirmative, donc non distribué. Le moyen terme n'est jamais distribué : la règle fondamentale est violée. Le syllogisme est invalide : c'est le sophisme du **moyen terme non distribué**. On le voit par analogie : tous les chats sont des animaux ; mon chien est un animal ; donc mon chien est un chat. La forme est identique, l'absurdité évidente.

Étape 3 : analyse du deuxième syllogisme. Toutes les promesses de routes sont des pro-

messes de développement ; tout développement apporte le bonheur ; donc toutes les promesses de routes sont des promesses de bonheur. Formellement, ce syllogisme est valide (première figure, type Barbara : le moyen terme « développement » est sujet universel dans la majeure, donc distribué). Mais la conclusion n'est vraie que si les prémisses le sont : or la seconde prémisse (« tout développement apporte le bonheur ») est matériellement discutable, et la première confond promettre une chose et la réaliser. Verdict : argument valide en forme, mais à prémisses fausses ou ambiguës — il faut l'examiner sur le fond, non le rejeter pour vice de forme.

Étape 4 : l'acte d'accusation (procureur).

- Argument 3 : une seule observation (la commune voisine) ne suffit pas à établir une loi générale : c'est une **induction abusive** (généralisation hâtive). De plus, corrélation temporelle n'est pas causalité : sophisme post hoc ergo propter hoc. La criminalité peut dépendre du chômage, de l'urbanisation, etc.
- Argument 4 : la vie familiale de l'adversaire ne prouve rien sur la valeur de son programme : c'est un **argument ad hominem**. On réfute une thèse en examinant ses raisons, non en attaquant la personne qui la soutient.
- Argument 5 : il existe d'autres options que « Mballa ou le chaos » (d'autres candidats, d'autres programmes) : c'est un **faux dilemme**, qui viole l'exigence d'une disjonction exhaustive.
- Argument 6 : rien ne prouve qu'exiger des comptes conduise nécessairement à contester les parents : c'est une **pente glissante**, qui enchaîne des conséquences sans justifier chaque passage. Exiger la reddition des comptes est au contraire un devoir démocratique, compatible avec le respect de l'autorité légitime — la palabre africaine elle-même suppose que la parole du chef soit discutée, non subie.

Étape 5 : la plaidoirie (avocat). Reformulation de l'argument 5 : « Je soutiens que mon programme est le plus réaliste ; si les électeurs jugent qu'un autre programme est meilleur, ils voteront pour lui ; je leur demande de comparer nos projets sur les faits. » — disjonction honnête, mais moins tonitruante. Reformulation de l'argument 3 : « L'expérience de la commune voisine doit nous inciter à étudier sérieusement les effets sociaux des bornes-fontaines avant de les installer. » — hypothèse prudente, non conclusion dogmatique. On constate que la rigueur logique fait perdre au discours sa force émotionnelle : c'est précisément le problème que le verdict devra traiter.

Étape 6 : le verdict (juge). Recevable : l'argument 2 (valide, à discuter sur le fond des prémisses). Irrecevables : l'argument 1 (forme invalide), les arguments 3 à 6 (sophismes). Mais le juge ajoute : un argument invalide peut avoir une conclusion vraie — Mballa est peut-être honnête, mais son discours ne le prouve pas. Le tribunal condamne donc le raisonnement, non nécessairement la thèse.

Synthèse. Oui, un discours peut être persuasif sans être valide : la rhétorique agit sur les passions (peur du chaos, mépris de l'adversaire), la logique sur la raison. Faut-il écouter un discours invalide ? Oui, mais critiquement : le citoyen doit distinguer ce qui, dans le discours, relève de la preuve et ce qui relève de la manipulation. Comme le souligne la tradition socratique, mieux vaut examiner les arguments que subir les belles paroles — c'est la

condition d'un vote éclairé.

7.6 Bilan de l'activité

Ce tribunal des arguments a permis de mettre en évidence trois acquis essentiels. D'abord, la **distinction entre validité et vérité** : le discours contenait un syllogisme valide à conclusion douteuse et un syllogisme invalide à conclusion peut-être vraie — preuve que la logique juge la forme des raisonnements, non directement le contenu des thèses. Ensuite, la **puissance de séduction des sophismes** : ad hominem, faux dilemme et pente glissante sont efficaces précisément parce qu'ils ressemblent à des raisonnements ; seule l'analyse formelle permet de les démasquer. Enfin, l'activité a révélé l'**enjeu civique de la logique** : dans un débat démocratique — au Cameroun comme ailleurs —, le citoyen qui sait analyser un syllogisme et nommer un sophisme ne se laisse ni éblouir ni intimider par la parole des candidats. Raisonner juste n'est pas un exercice scolaire : c'est un acte de liberté. La question finale — faut-il écouter un discours persuasif mais invalide ? — trouve sa réponse dans l'attitude critique elle-même : écouter tout, mais n'admettre que ce qui survit à l'examen rationnel.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiches méthodologiques et exercices résolus

MÉTHODE Définir, identifier et comparer les types de raisonnement

Face à un argumentaire ou à une question d'examen, voici comment procéder :

1. Repérer la conclusion : cherche ce que l'auteur veut démontrer (souvent signalé par « donc », « par conséquent », « ainsi », « c'est pourquoi »).
2. Repérer les prémisses : identifie les affirmations qui servent de point de départ (souvent signalées par « car », « puisque », « or », « en effet », « parce que »).
3. Observer le sens du passage : va-t-on du général au particulier (**déduction**), du particulier au général (**induction**), ou d'un cas à un cas semblable (**analogie**) ? Y a-t-il supposition de la thèse adverse pour aboutir à une contradiction (**raisonnement par l'absurde**) ? Examine-t-on tous les cas possibles (**disjonction des cas**, **récurrence**) ?
4. Évaluer la force du lien : la conclusion est-elle nécessaire (déduction valide, absurde, contraposition) ou seulement probable (induction, analogie) ?
5. Comparer si deux raisonnements sont en présence : construis un tableau opposant point de départ, point d'arrivée, type de nécessité, domaine d'emploi, et risque d'erreur.
6. Conclure en nommant précisément le type de raisonnement et en justifiant ton identification par la structure observée.

EXERCICE RÉSOLU 8 Identifier et comparer des raisonnements

Énoncé. On donne les trois arguments suivants : (a) « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. » (b) « J'ai observé mille corbeaux, et tous étaient noirs ; donc tous les corbeaux sont noirs. » (c) « La terre est une planète habitée ; Mars est une planète semblable à la terre ; donc Mars est probablement habitée. » Identifie le type de raisonnement de chacun et compare leur valeur.

SOLUTION

Problématisation. Trois arguments, trois façons de passer de prémisses à une conclusion. La question est de savoir si le passage est nécessaire ou seulement probable, et ce qui fonde cette différence.

Analyse de (a). On part d'une loi générale (« tous les hommes sont mortels ») et d'un constat particulier (« Socrate est un homme ») pour aboutir à une vérité particulière. C'est

une **déduction**, sous la forme d'un syllogisme catégorique (mode Barbara, première figure). Si les prémisses sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie : nier la conclusion tout en admettant les prémisses serait une contradiction formelle.

Analyse de (b). On part de cas particuliers observés (mille corbeaux noirs) pour aboutir à une loi générale. C'est une **induction** (plus précisément une induction énumérative). Mais la conclusion dépasse ce que les prémisses contiennent : rien ne garantit logiquement que le mille-et-unième corbeau sera noir. La conclusion est donc seulement probable. C'est le célèbre problème de l'induction signalé par Hume : aucun nombre fini d'observations passées ne prouve nécessairement l'avenir ni l'universalité d'une loi.

Analyse de (c). On part d'un cas connu (la terre) pour conclure sur un cas analogue (Mars), en s'appuyant sur une ressemblance. C'est un raisonnement par **analogie**. Sa force dépend de la pertinence des ressemblances invoquées : ici, la ressemblance « être une planète » est insuffisante, car l'habitabilité dépend de conditions spécifiques (eau liquide, atmosphère, température) que la prémisse ne mentionnent pas. L'analogie est donc faible, voire fallacieuse si l'on occulte les différences pertinentes.

Comparaison.

	Déduction	Induction	Analogie
Sens du passage	Du général au particulier	Du particulier au général	D'un cas à un cas semblable
Force du lien	Nécessaire (si valide)	Probable (degré variable)	Probable (dépend de la pertinence de la ressemblance)
Risque principal	Prémisses fausses (validité $\neq$ vérité)	Généralisation hâtive (échantillon non représentatif)	Fausse analogie (ressemblance non pertinente)
Domaine type	Mathématiques, logique formelle, droit	Sciences expérimentales, vie courante	Sciences humaines, médecine, vie courante, droit (précédents)

Conclusion. Seul le raisonnement (a) est démonstratif au sens strict : la déduction garantit la vérité de la conclusion si les prémisses sont vraies. L'induction et l'analogie sont indispensables à la science et à la vie pratique, mais elles n'offrent que de la probabilité : il faut donc toujours expliciter leur degré de force et les conditions de leur fiabilité (variété des cas, pertinence de la ressemblance).

MÉTHODE

Construire un syllogisme valide et vérifier sa validité formelle

1. Identifier les trois termes : le **grand terme** (P, attribut de la conclusion), le **petit terme** (S, sujet de la conclusion), le **moyen terme** (M, présent dans les deux prémisses, ab-

sent de la conclusion).

2. Écrire les deux prémisses : la **majeure** contient le grand terme (P) et le moyen terme (M); la **mineure** contient le petit terme (S) et le moyen terme (M).
3. Formuler la conclusion en reliant le petit terme (S) au grand terme (P), sans le moyen terme.
4. Vérifier les règles de quantité (distribution) :
 - Le moyen terme doit être distribué (pris dans toute son extension) au moins une fois.
 - Un terme distribué dans la conclusion doit l'être dans la prémisse où il figure (pas d'extension illicite du grand terme ou du petit terme).
5. Vérifier les règles de qualité :
 - De deux prémisses négatives, on ne peut rien conclure.
 - Si une prémisse est négative, la conclusion est négative (et réciproquement).
 - De deux prémisses particulières, on ne peut rien conclure.
 - Si une prémisse est particulière, la conclusion est particulière.
6. Tester par un contre-modèle si un doute subsiste : essaie d'imaginer un univers de discours où les prémisses sont vraies et la conclusion fausse. Si c'est possible, le syllogisme est invalide.

EXERCICE RÉSOLU 9 Construire et valider un syllogisme

Énoncé. Construis un syllogisme valide concluant que « les élèves de Première A sont des lycéens », puis vérifie sa validité. Ensuite, montre pourquoi le syllogisme suivant est invalide : « Tous les philosophes sont curieux ; or aucun lycéen n'est philosophe ; donc aucun lycéen n'est curieux. »

SOLUTION

Construction. Je choisis un moyen terme qui relie les deux termes de la conclusion : « élève de lycée ».

- Majeure : Tous les élèves de Première A sont des élèves de lycée. (S a M)
- Mineure : Or tous les élèves de lycée sont des lycéens. (M a P)
- Conclusion : Donc tous les élèves de Première A sont des lycéens. (S a P)

Vérification.

1. Trois termes seulement : petit terme « élèves de Première A » (S), grand terme « lycéens » (P), moyen terme « élèves de lycée » (M).

2. Le moyen terme M est distribué dans la mineure (sujet d'une universelle affirmative a ? Non, sujet de A n'est pas distribué. Attendez : dans « Tous les M sont P », M est sujet d'une universelle affirmative, donc M est distribué. Règle respectée).
3. Les deux prémisses sont affirmatives, la conclusion est affirmative : règle de qualité respectée.
4. Aucune prémisses particulière : règle respectée.
5. Le petit terme S est distribué dans la conclusion (sujet de A) et dans la majeure (sujet de A) : respecté. Le grand terme P n'est pas distribué dans la conclusion (attribut de A) ni dans la mineure (attribut de A) : respecté.

Le syllogisme est donc formellement valide (mode Barbara, première figure).

Analyse du syllogisme invalide. Prémisses : « Tous les philosophes sont curieux » (Majeure : $P \text{ a } M$, où P =curieux, M =philosophes – attention, l'ordre standard est $M P$ pour la majeure. Reformulons standard : Majeure : Tous les M (philosophes) sont P (curieux) $\rightarrow M \text{ a } P$. Mineure : Aucun S (lycéen) n'est M (philosophe) $\rightarrow S \text{ e } M$. Conclusion : Aucun S (lycéen) n'est P (curieux) $\rightarrow S \text{ e } P$.)

- Règle de qualité : une prémisses négative (mineure), conclusion négative : respectée.
- Règle de quantité : Le grand terme P (curieux) est distribué dans la conclusion (attribut d'une universelle négative e). Or, dans la majeure ($M \text{ a } P$), P est attribut d'une universelle affirmative, donc non distribué. Violation de la règle : extension illicite du grand terme (ou grand terme non distribué dans la prémisses mais distribué dans la conclusion).

Contre-modèle. Supposons qu'il existe des curieux qui ne sont pas philosophes (ex. des scientifiques, des artistes). Des lycéens pourraient être de ces curieux-là. Les prémisses (« Tous les philosophes sont curieux » et « Aucun lycéen n'est philosophe ») peuvent donc être vraies pendant que la conclusion (« Aucun lycéen n'est curieux ») est fausse. Le raisonnement est invalide.

Conclusion. Un syllogisme n'est valide que si sa forme respecte toutes les règles de distribution et de qualité : la vérité apparente de la conclusion ne suffit jamais à valider le raisonnement.

MÉTHODE

Déduire, induire et inférer correctement à partir de prémisses données

1. Expliciter les prémisses données, en les numérotant et en les formalisant si nécessaire (ex. $P \Rightarrow Q$).
2. Choisir l'outil adapté au type de raisonnement visé :
 - **Déduction directe** (modus ponens : de $P \Rightarrow Q$ et P , déduire Q ; modus tollens : de $P \Rightarrow Q$ et $\neg Q$, déduire $\neg P$).
 - **Contraposition** : de $P \Rightarrow Q$, déduire $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (équivalence logique).

- **Raisonnement par l'absurde** (reductio ad absurdum) : supposer la négation de la thèse à prouver et en déduire une contradiction.
 - **Disjonction des cas** (ou cas par cas) : examiner tous les cas possibles exhaustifs et montrer que la thèse tient dans chacun.
 - **Récurrence** (raisonnement par récurrence) : montrer qu'une propriété est vraie pour un premier cas (initialisation) et que si elle est vraie pour un cas n , elle l'est pour $n + 1$ (hérédité) ; conclure qu'elle est vraie pour tous les entiers.
 - **Induction** : préciser le nombre, la variété et la représentativité des cas observés ; formuler la conclusion comme probable (loi ou prévision), non comme certaine.
 - **Analogie** : expliciter la ressemblance invoquée et vérifier sa pertinence par rapport à la propriété transférée.
3. Enchaîner les étapes une par une, en justifiant chaque passage par une règle logique ou une prémisse : jamais de saut implicite.
 4. Énoncer clairement la conclusion obtenue et vérifier qu'elle ne dépasse pas ce que les prémisses autorisent (nécessité vs probabilité).

EXERCICE RÉSOLU 10 Raisonnement par l'absurde, par contraposition et par récurrence

Énoncé. (1) À partir des prémisses « Si un raisonnement est valide, sa conclusion suit nécessairement des prémisses » et « Ce raisonnement est valide », déduis la conclusion. (2) Démontre par l'absurde qu'il n'existe pas de plus grand nombre entier. (3) Donne la contraposée de : « Si un élève triche, il est sanctionné. » (4) Montre par récurrence que la somme des n premiers entiers naturels non nuls vaut $\frac{n(n+1)}{2}$.

SOLUTION

(1) Dédution directe (modus ponens). Prémisse 1 : $P \Rightarrow Q$ (si valide, alors conclusion nécessaire). Prémisse 2 : P (ce raisonnement est valide). Donc Q : la conclusion de ce raisonnement suit nécessairement de ses prémisses. Le schéma $[P \Rightarrow Q, P] \vdash Q$ est une règle d'inférence fondamentale, toujours valide.

(2) Raisonnement par l'absurde (reductio ad absurdum). Étape 1 : Je suppose la négation de la thèse, c'est-à-dire qu'il existe un plus grand nombre entier ; appelons-le n . Étape 2 : Or, pour tout entier n , on peut former $n + 1$, qui est un entier strictement plus grand que n (propriété de l'ordre sur $\mathbb{N}$). Étape 3 : Contradiction — n serait à la fois le plus grand entier (par hypothèse) et dépassé par $n + 1$ (par propriété arithmétique). Étape 4 : L'hypothèse de départ est donc fausse ; sa négation est vraie : il n'existe pas de plus grand nombre entier. La force de ce raisonnement tient à ce que la supposition de la fausseté de la thèse engendre une impossibilité logique (contradiction).

(3) Contraposition. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\neg Q \Rightarrow \neg P$: « Si un élève n'est pas sanctionné, alors il n'a pas triché. » La contraposée est logiquement équivalente à la proposi-

tion de départ (même table de vérité). Attention : Ne pas la confondre avec la **réci-proque** ($Q \Rightarrow P$) : « Si un élève est sanctionné, il a triché », qui n'est pas équivalente (un élève peut être sanctionné pour une autre faute). Ne pas la confondre non plus avec l'**inverse** ($\neg P \Rightarrow \neg Q$) : « Si un élève ne triche pas, il n'est pas sanctionné », qui n'est pas équivalente non plus.

(4) Raisonnement par récurrence (sur $\mathbb{N}^*$). Propriété $P(n) : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- Initialisation ($n = 1$) : $1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$. $P(1)$ est vraie.
- Hérédité : Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geq 1$ (hypothèse de récurrence) : $1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors $1 + \dots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = (n + 1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. C'est bien la formule pour $n + 1$. Donc $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$.
- Conclusion : Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

Remarque : Contrairement à l'induction énumérative (probable), la récurrence est un raisonnement déductif rigoureux, fondé sur l'axiome de récurrence (propriété de $\mathbb{N}$).

Conclusion générale. Inférer correctement, c'est appliquer des règles formelles identifiées : modus ponens, modus tollens, absurde, contraposition, disjonction des cas, récurrence. Chacune garantit que la conclusion est contenue dans les prémisses (déduction) ou correctement étayée (induction/analogie), sans rien ajouter ni rien inventer.

MÉTHODE

Repérer et réfuter un sophisme dans un argumentaire

1. Reformuler l'argument sous forme standard : prémisses d'un côté, conclusion de l'autre. Formaliser si possible (lettres pour les termes, symboles pour les connecteurs).
2. Tester la validité formelle : le passage des prémisses à la conclusion respecte-t-il les règles du syllogisme ou du calcul des propositions? Sinon, nomme la faute logique précise : moyen terme non distribué, extension illicite du grand/petit terme, deux prémisses négatives, deux prémisses particulières, affirmation de l'antécédent / négation du conséquent (pour les hypothétiques), etc.
3. Tester la vérité et l'univocité des prémisses : un raisonnement peut être valide mais aboutir à une conclusion fausse si une prémisse est fausse. Vérifie aussi l'absence d'**équivoque** (un même mot utilisé en deux sens différents = sophisme de l'équivoque / quaternio terminorum).
4. Identifier le procédé rhétorique (sophisme de langage ou de pensée) le cas échéant :
 - Argumentum ad hominem : attaquer la personne au lieu de l'argument.
 - Argumentum ad populum : invoquer l'opinion majoritaire comme preuve de vérité.
 - Argumentum ad verecundiam : invoquer une autorité incompétente en la matière.
 - Pétition de principe : supposer déguisé ce qu'on prétend démontrer.

- Fausse analogie / Généralisation hâtive : pour les raisonnements non déductifs.
 - Faux dilemme : présenter deux alternatives comme exclusives et exhaustives alors qu'elles ne le sont pas.
 - Post hoc ergo propter hoc : confondre succession temporelle et causalité.
5. Réfuter : montre par un contre-exemple (contre-modèle) ou par l'explicitation de la faute que la conclusion ne suit pas logiquement des prémisses ; puis, si possible, propose le raisonnement correct ou les prémisses manquantes.

EXERCICE RÉSOLU 11**Démasquer un sophisme**

Énoncé. Un débatteur déclare lors d'une palabre villageoise : « Tout le monde ici pense que le projet du chef est bon ; donc ce projet est bon. D'ailleurs, ceux qui le critiquent sont des jaloux qui n'ont rien réalisé dans leur vie ; leurs objections ne valent donc rien. » Repère les sophismes contenus dans ce discours et réfute-les.

SOLUTION

Reformulation. Argument 1 : Prémisses « Tout le monde approuve le projet » → Conclusion « Le projet est bon ». Argument 2 : Prémisses « Les critiques sont des jaloux n'ayant rien réalisé » → Conclusion « Leurs objections sont sans valeur ».

Analyse de l'argument 1 : sophisme ad populum (appel au peuple / à la majorité). Le fait qu'une opinion soit partagée par tous (ou par la majorité) ne prouve pas sa vérité : la vérité n'est pas une question de nombre, mais de correspondance au réel ou de cohérence démonstrative. L'histoire le montre abondamment : des communautés entières ont cru longtemps que la terre était plate ou que le soleil tournait autour de la terre. La forme du raisonnement est : « Tous croient P , donc P est vrai », ce qui est un passage illégitime du constat sociologique (psychologique) à la vérité (logique/ontologique). Réfutation : Il suffit d'un contre-exemple historique ou hypothétique où l'unanimité s'est trompée pour invalider le schéma général. La valeur d'un projet se juge à ses mérites intrinsèques (faisabilité, justice, utilité), non à sa popularité.

Analyse de l'argument 2 : sophisme ad hominem (argument contre l'homme, forme abusive ou circonstancielle). Au lieu de répondre aux objections elles-mêmes (leurs prémisses, leur validité), le débatteur attaque les personnes qui les formulent (leur moralité supposée, leur passé). Or la valeur logique d'un argument est indépendante de la qualité morale de celui qui l'énonce : même un jaloux peut dire vrai (ex. « $2+2=4$ » dit par un jaloux reste vrai), et même un homme honorable peut se tromper. Réfutation : Pour réfuter les objections, il faudrait examiner leur contenu — les prémisses invoquées, la validité du raisonnement — et non la psychologie supposée de leurs auteurs. De plus, la prémisses « ce sont des jaloux qui n'ont rien réalisé » est elle-même une affirmation gratuite, non démontrée, qui relève de l'insulte plutôt que de l'argumentation.

Conclusion. Ce discours illustre deux sophismes classiques que la logique apprend à

neutraliser : l'appel à la foule (ad populum) et l'attaque personnelle (ad hominem). Dans la tradition de la palabre africaine comme dans le débat démocratique moderne, un argument ne vaut que par la solidité de ses prémisses et la validité de sa structure, jamais par le nombre de ses partisans ni par le discrédit jeté sur ses adversaires.

MÉTHODE**Construire un plan de dissertation sur une question de logique**

1. Analyser le sujet : définis chaque terme clé (raisonnement, vérité, validité, démonstration, preuve, certitude, probabilité) et repère la tension qu'il suppose (ex. rigueur formelle contre vérité matérielle, nécessité contre probabilité, forme contre contenu, découverte contre exposition).
2. Formuler la problématique sous forme d'une question qui naît de cette tension, et non d'une simple reformulation du sujet (ex. : « La correction formelle coïncide-t-elle avec la vérité de la pensée, ou n'en est-elle qu'une condition insuffisante ? »).
3. Confronter deux thèses (plan dialectique) : la première (souvent la thèse immédiate, du sens commun ou d'un auteur) est examinée, soutenue par des arguments, puis discutée (objections, limites) ; la seconde la nuance, la corrige ou la dépasse.
4. Mobiliser les outils de la leçon : types de raisonnement, structure du syllogisme, règles de validité, sophismes, distinction validité/vérité, avec au moins un exemple concret analysé par partie.
5. Synthétiser (troisième partie) : montre comment la deuxième thèse répond à la problématique sans annuler la part de vérité de la première ; articule les deux plans (forme / fond, nécessaire / probable, logique / épistémologie).
6. Conclure en répondant nettement à la question posée, éventuellement en ouvrant sur une question voisine (ex. les limites de la logique formelle face au vécu, le rôle de l'intuition, la logique non-classique).

EXERCICE RÉSOLU 12**Dissertation : la logique suffit-elle à penser juste ?**

Sujet. Respecter les règles de la logique suffit-il pour penser juste ?

SOLUTION

Problématisation. La logique définit des règles formelles de validité : un raisonnement valide est un raisonnement où la conclusion suit nécessairement des prémisses. Mais penser « juste » semble exiger davantage : des prémisses vraies, des concepts clairs et pertinents, une adéquation au réel. Dès lors : la correction formelle coïncide-t-elle avec la vérité de la pensée, ou n'en est-elle qu'une condition nécessaire mais insuffisante ?

I. La logique est la condition première et indispensable de la pensée juste. Sans règles de validité, n'importe quelle conclusion peut être tirée de n'importe quelles prémisses : c'est le règne du sophisme, de la démagogie et de l'arbitraire. Aristote, dans les *Prémières Analytiques*, fonde la science (epistémè) sur le syllogisme démonstratif : démontrer, c'est déduire nécessairement une conclusion à partir de principes premiers vrais et premiers. Un syllogisme comme « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel » (mode Barbara) montre que la forme seule garantit le passage nécessaire : si les prémisses sont vraies, la conclusion ne peut pas être fausse. La logique apparaît ainsi comme l'*Organon* (l'instrument) sans lequel aucune pensée rigoureuse n'est possible : elle immunise contre les paralogismes (raisonnements invalides qui ont l'apparence de la validité) et les sophismes (raisonnements invalides intentionnellement trompeurs). Elle assure la cohérence interne du discours.

II. Mais la validité formelle ne suffit pas : la pensée juste exige des prémisses vraies et une intelligence du réel. Un syllogisme parfaitement valide peut conclure faux si une prémisses est fausse : « Tous les oiseaux volent ; l'autruche est un oiseau ; donc l'autruche vole » est formellement correct (Barbara), mais matériellement faux (prémisse majeure fausse). La logique vérifie la cohérence (validité), non la vérité (soundness / justesse). Un raisonnement correct (valide + prémisses vraies) est seul « juste » au sens fort. De plus, penser juste suppose de bien poser les problèmes, de choisir les concepts pertinents, de saisir ce qui est en jeu dans une situation concrète : aucune règle formelle ne nous dit quelles prémisses adopter ni quels termes définir. Descartes l'avait déjà souligné dans le *Discours de la méthode* (Deuxième partie) : la logique scolastique (aristotélicienne) ne sert guère qu'à « expliquer à autrui les choses qu'on sait déjà », plutôt qu'à en découvrir de nouvelles ; elle présuppose les vérités qu'elle devrait aider à trouver. Enfin, l'induction et l'analogie, indispensables à la science expérimentale et à la vie pratique (diagnostic médical, enquête judiciaire, prévision météorologique), ne produisent que du probable. La pensée juste doit donc savoir raisonner aussi hors de la nécessité déductive stricte, avec prudence, sens du contre-exemple, et révision constante des hypothèses (esprit critique, méthode hypothético-déductive).

III. Synthèse : la logique, condition nécessaire mais non suffisante de la pensée juste. La logique fournit la grammaire du raisonnement (la syntaxe de l'inférence correcte), mais la pensée juste est un art plus large (phronesis ou sagesse pratique) : elle articule la rigueur formelle (valide), la vérité matérielle des prémisses (vraies), et le jugement qui les choisit et les évalue (pertinence). Pascal distinguait en ce sens l'esprit de géométrie, qui démontre à partir de principes clairs, et l'esprit de finesse, qui saisit ces principes dans la complexité du réel sans pouvoir toujours les formuler syllogistiquement (*Pensées*, Brunschvicg I) : penser juste requiert les deux. La logique est le squelette de la pensée juste, non sa vie entière.

Conclusion. Respecter les règles de la logique ne suffit donc pas à penser juste : c'est la condition sine qua non sans laquelle la pensée se disperse en contradictions et sophismes, mais elle doit être complétée par la recherche rigoureuse de prémisses vraies (épistémologie, sciences) et par l'exercice du jugement critique (choix des concepts, évaluation des probabilités, éthique de l'argumentation).

MÉTHODE Mener l'explication analytique d'un texte de logique

1. Dégager la thèse du texte en une phrase claire : que soutient l'auteur sur le raisonnement, la démonstration, la vérité ?
2. Reconstituer la structure argumentative : identifie les prémisses (explicites ou implicites), les étapes intermédiaires, la conclusion finale ; repère les connecteurs logiques (« donc », « or », « car », « si... alors », « mais », « toutefois »).
3. Expliquer les notions techniques employées (prémisse, conclusion, nécessité, validité, syllogisme, induction, analogie, contraposition, absurdité) en les définissant avec tes propres mots, en t'appuyant sur le cours.
4. Illustrer chaque étape par un exemple simple, de préférence construit par toi (et non recopié du cours), pour montrer que tu as compris le mécanisme.
5. Évaluer le texte : le raisonnement de l'auteur est-il lui-même valide ? Ses prémisses sont-elles admissibles ? Peut-on objecter un cas limite, une distinction qu'il omet, une conséquence qu'il n'a pas tirée ?
6. Conclure sur l'intérêt philosophique du texte et sa portée pour la question traitée (ex. : en quoi ce texte éclaire-t-il la distinction entre valide et vrai ? entre déduction et induction ?).

EXERCICE RÉSOLU 13 Commentaire de texte : Aristote et la démonstration

Texte. «Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces choses posées en résulte nécessairement parce qu'elles sont posées. » (Aristote, Premiers Analytiques, I, 1, 24b18–20). Explique et discute cette définition.

SOLUTION

Thèse. Aristote définit ici le syllogisme par sa propriété essentielle et distinctive : la nécessité du passage des prémisses à la conclusion.

Analyse pas à pas.

1. «Un discours » : le syllogisme est d'abord un énoncé langagier (logos), composé de propositions (protaseis) articulées. La logique d'Aristote est une logique du discours rationnel, non une pure mathématique formelle déconnectée du langage.
2. «Certaines choses étant posées » : ce sont les **prémisses** (ou protases), propositions admises comme point de départ du raisonnement, sans qu'il soit besoin ici de les démontrer (elles peuvent être des axiomes, des faits observés, des hypothèses).
3. «Quelque chose d'autre » : la **conclusion** (ou sumperasma) doit être distincte des prémisses — sinon on tournerait en rond (pétition de principe / hysteron proteron). Le

sylogisme produit une connaissance nouvelle par rapport à l'énoncé des prémisses, même si elle y est contenue virtuellement.

4. «En résulte nécessairement» : c'est le cœur de la définition. Le lien entre prémisses et conclusion n'est pas psychologique (on se sent persuadé), ni probabiliste (c'est vraisemblable), mais logique : il est impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. C'est la **validité** formelle.
5. «Parce qu'elles sont posées» : la conclusion ne vient pas d'ailleurs (expérience sensible, autorité, révélation, intuition), elle est entièrement contenue dans les prémisses ; la déduction ne fait qu'explicitier (rendre explicite) ce qui était implicite. C'est l'idée de contenance (la conclusion est contenue dans les prémisses).

Illustration. « Tous les mammifères sont des vertébrés ; or la chèvre est un mammifère ; donc la chèvre est un vertébré. »

- Prémisses posées : « Tous les mammifères sont des vertébrés » (majeure), « La chèvre est un mammifère » (mineure).
- Conclusion : « La chèvre est un vertébré » — elle est bien « autre chose » que les prémisses prises séparément.
- Nécessité : Si les deux prémisses sont vraies, la conclusion doit être vraie ; la nier serait contredire l'une des prémisses.
- Cause formelle : La conclusion résulte parce que les prémisses sont posées sous cette forme (mode Barbara, figure 1).

Discussion critique. Cette définition a une force remarquable : elle fixe le critère de la démonstration (apodeixis) pour toute la tradition logique occidentale jusqu'aux travaux de Frege et Russell. On peut cependant l'interroger sur deux points :

1. La nouveauté de la conclusion. Si la conclusion est déjà contenue dans les prémisses, la déduction nous apprend-elle quelque chose ? Elle ne découvre pas de vérités nouvelles sur le monde (contrairement à l'induction), mais elle rend visible et certaine ce que nous savions déjà virtuellement — c'est toute la puissance des mathématiques et de la géométrie (ex. le théorème de Pythagore est contenu dans les axiomes, mais il faut le démontrer pour le savoir).
2. Le champ d'application. La définition ne couvre que la déduction (raisonnement nécessaire). L'induction, dont la conclusion dépasse les prémisses (particulier → général), échappe à cette nécessité formelle : « en résulte nécessairement » ne s'applique pas. Cela pose le problème humien de la justification de l'induction : sur quoi repose sa force probante si ce n'est sur la nécessité logique ? Aristote lui-même, dans les Premiers Analytiques II, 23, tente de réduire l'induction à une forme de syllogisme (par énumération complète), mais l'induction scientifique moderne (incomplète) reste un raisonnement probable, non nécessaire.

Conclusion. Aristote définit le syllogisme comme le passage nécessaire de prémisses posées à une conclusion distincte : il fonde ainsi l'idée de démonstration scientifique comme déduction à partir de principes, tout en laissant ouverte — pour la postérité —

la question cruciale du statut épistémologique des raisonnements non déductifs (induction, analogie, abduction) qui sont le moteur de la découverte scientifique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre validité et vérité. Un raisonnement valide peut avoir une conclusion fausse (si une prémisse est fausse), et une conclusion vraie peut résulter d'un raisonnement invalide. « Valide » qualifie la forme (le lien logique), « vrai » qualifie le contenu des propositions. C'est la confusion la plus sanctionnée : ne jamais écrire « ce raisonnement est vrai » pour dire « valide », ni « cette prémisse est valide » pour dire « vraie ».
2. Confondre déduction et induction. Dire « l'induction prouve que tous les corbeaux sont noirs » ou « par déduction, on prévoit qu'il pleuvra demain » est une faute conceptuelle majeure. L'induction ne donne que de la probabilité (plus ou moins forte). Réserve les termes « démontrer », « nécessaire », « s'ensuit logiquement » à la déduction (et à l'absurde, à la contraposition, à la récurrence).
3. Inventer des citations ou des doctrines. Attribuer à Aristote, Descartes, Kant ou Pascal une formule approximative entre guillemets discrédite toute la copie. Si tu n'es pas sûr du texte exact, reformule la thèse sans guillemets, en nommant l'auteur et l'œuvre (ex. : « Comme le souligne Descartes dans le Discours de la méthode, la logique scolaire sert davantage à expliquer qu'à découvrir »).
4. Traiter le sujet sans problématique. Énumérer les types de raisonnement les uns après les autres (déduction, puis induction, puis analogie) n'est pas une dissertation : c'est un catalogue. Le correcteur attend une question directrice, une tension entre des thèses opposées, et une réponse argumentée en conclusion.
5. Le plan déséquilibré ou la thèse unique. Une partie de trois pages suivie d'une partie de trois lignes, ou une copie qui ne défend qu'un seul point de vue sans le discuter (pas d'objections, pas de nuances), ne peut obtenir la moyenne en philosophie. Chaque thèse doit être examinée, éprouvée par des objections précises, puis dépassée dans une synthèse.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les bases du raisonnement

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. Un syllogisme est un raisonnement qui comporte :
 - (a) deux prémisses et deux conclusions ;
 - (b) deux prémisses et une conclusion ;
 - (c) une prémisse et deux conclusions ;
 - (d) trois prémisses et une conclusion.
2. Dans le syllogisme «Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel », le terme moyen est :
 - (a) «mortel » ;
 - (b) «Socrate » ;
 - (c) «homme » ;
 - (d) «tous ».
3. Le raisonnement qui va du particulier au général s'appelle :
 - (a) la déduction ;
 - (b) l'induction ;
 - (c) la contraposition ;
 - (d) l'analogie.
4. Un sophisme est :
 - (a) un raisonnement valide dont la conclusion est fausse ;
 - (b) un raisonnement faux présenté avec l'intention de tromper ;
 - (c) une erreur de calcul ;
 - (d) une vérité évidente.

EXERCICE 5 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un raisonnement valide aboutit toujours à une conclusion vraie.
2. Le raisonnement par l'absurde consiste à supposer vraie la thèse adverse pour en tirer une conséquence impossible.
3. Dans un syllogisme, le moyen terme doit figurer dans la conclusion.
4. Un paralogisme est une erreur de raisonnement commise sans intention de tromper.
5. L'analogie fournit une conclusion absolument certaine.

EXERCICE 6 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacune des notions suivantes, en donnant à chaque fois un exemple : **prémisse**, **conclusion**, **déduction**, **induction**, **sophisme**.

EXERCICE 7 Distinctions de notions

1. Distingue clairement un **sophisme** d'un **paralogisme**, en illustrant chacun par un exemple tiré de la vie quotidienne (marché, palabre, débat en classe).
2. Distingue la validité d'un raisonnement de la vérité de sa conclusion. Construis un syllogisme valide dont la conclusion est fausse, et explique d'où vient le problème.
3. Quelle différence y a-t-il entre un raisonnement par **contre-exemple** et un raisonnement par **contraposition** ?

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Construire et invalider un syllogisme

1. Construis un syllogisme valide en mode Barbara sur le thème de la justice (par exemple en utilisant les termes « juste », « respectueux de la loi », « citoyen »).
2. Identifie dans ton syllogisme le grand terme, le petit terme et le moyen terme, ainsi que la majeure et la mineure.
3. Transforme volontairement ton syllogisme en syllogisme invalide, puis nomme précisément la règle de validité que tu as violée.

EXERCICE 9 Quatre raisonnements à partir d'une prémisse

On donne la prémisse : «Tous les élèves travailleurs réussissent au Bac ».

À partir de cette prémisse, construis et rédige :

1. une déduction (conclus au cas d'un élève précis, par exemple Amina, élève travailleuse de ta classe) ;
2. une induction (généralise à partir de plusieurs cas observés dans ton lycée) ;
3. un raisonnement par l'absurde (suppose le contraire de la prémisse et tire-en une conséquence contradictoire) ;
4. un contre-exemple qui remettrait en cause la prémisse (un cas d'élève travailleur qui échouerait).

Pour chaque réponse, justifie en une phrase pourquoi il s'agit bien du type de raisonnement demandé.

EXERCICE 10 Analyse d'une citation d'Aristote

Aristote écrit dans les Réfutations sophistiques : «Les sophistes font profession de paraître savants plutôt que de l'être ».

1. Reformule cette thèse avec tes propres mots.
2. Quelle distinction fondamentale Aristote établit-il ici entre le savant et le sophiste ?
3. Illustre cette distinction par un exemple contemporain (réseaux sociaux, débats télévisés, discours politiques).
4. En quoi cette critique justifie-t-elle l'étude de la logique pour un élève de Première ?

EXERCICE 11 Identifier le type de raisonnement

Pour chacun des raisonnements suivants, indique de quel type il s'agit (déduction, induction, analogie, absurde, contre-exemple, contraposition) et justifie ta réponse.

1. «Tous les mammifères respirent par des poumons ; or la vache est un mammifère ; donc la vache respire par des poumons. »
2. «J'ai observé cent manguiers en saison, et tous portaient des fruits ; donc tous les manguiers portent des fruits en saison. »
3. «Supposons que le mensonge soit toujours permis : alors personne ne croirait plus personne, et le mensonge lui-même deviendrait impossible. Donc le mensonge ne peut pas être toujours permis. »

4. «Le corps humain ressemble à une grande ville : comme la ville a besoin d'un chef pour fonctionner, le corps a besoin d'une âme qui le gouverne. »
5. «Tu prétends que tous les politiciens sont corrompus ; or le maire de mon village a refusé tout pot-de-vin : ta généralisation est donc fausse. »
6. «S'il pleut, la route est boueuse ; or la route n'est pas boueuse ; donc il n'a pas plu. »

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Dissertation : faut-il se méfier de la logique ?

Sujet : Faut-il se méfier de la logique ?

On attend un devoir rédigé (introduction avec problématique, développement en deux ou trois parties, conclusion). Tu pourras notamment :

- montrer que la logique garantit la rigueur du raisonnement et protège contre les sophismes ;
- interroger ses limites : un raisonnement formellement valide peut partir de prémisses fausses ; la réalité humaine et sociale est plus complexe que les schémas formels ;
- t'appuyer sur des exemples concrets (débats publics au Cameroun, rumeurs, discours démagogiques) et sur les auteurs étudiés.

EXERCICE 13 Dissertation : validité et vérité

Sujet : Un raisonnement valide aboutit-il nécessairement à une conclusion vraie ?

Rédige une dissertation complète. Tu veilleras à :

- définir avec précision les notions de **validité** et de **vérité** dans l'introduction ;
- distinguer la correction formelle du raisonnement et la vérité matérielle des prémisses ;
- construire au moins un syllogisme valide à conclusion fausse pour étayer ton analyse ;
- dégager en conclusion les conditions d'un raisonnement à la fois valide et vrai.

EXERCICE 14 Sophismes : analyse d'un discours

Lis attentivement l'extrait suivant, inspiré d'un discours de campagne électorale :

«Mes chers frères et sœurs, tout le monde sait que notre parti est le seul capable de développer ce pays : c'est une évidence que nul ne conteste. Ceux qui nous critiquent sont

des ennemis de la patrie, et l'on sait ce que valent les paroles des traîtres. Regardez notre voisin : il a construit un stade, donc si vous votez pour moi, je construirai des routes, des écoles et des hôpitaux dans chaque village. D'ailleurs, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre le progrès. Et si notre programme n'a pas encore réussi, c'est simplement qu'on ne nous a jamais laissé le temps de l'appliquer. »

Travail à faire :

1. Relève trois sophismes dans ce discours et cite précisément la phrase qui les contient.
2. Nomme chaque procédé fallacieux (par exemple : appel à l'évidence commune, attaque contre la personne, fausse analogie, faux dilemme, pétition de principe).
3. Réfute chacun de ces sophismes en montrant pourquoi le raisonnement ne tient pas.
4. Explique en quelques lignes pourquoi la formation logique du citoyen est une condition de la vie démocratique.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases du raisonnement

Réponses correctes :

1. b) deux prémisses et une conclusion. Le syllogisme catégorique, tel qu'Aristote le définit dans les Premiers Analytiques, est un discours dans lequel, deux propositions (les prémisses) étant posées, une troisième (la conclusion) en résulte nécessairement.
2. c) «homme». Le moyen terme est celui qui figure dans les deux prémisses et qui disparaît de la conclusion : il sert d'intermédiaire entre le petit terme («Socrate») et le grand terme («mortel»).
3. b) l'induction. L'induction remonte des cas particuliers observés vers une loi générale, tandis que la déduction descend du général au particulier.
4. b) un raisonnement faux présenté avec l'intention de tromper. L'intention de tromper distingue le sophisme du paralogisme, qui est une erreur commise de bonne foi.

Points de vigilance : ne pas confondre le moyen terme avec le grand terme ; se souvenir que le moyen terme est précisément celui qui n'apparaît pas dans la conclusion.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. La validité ne concerne que la forme du raisonnement : si les prémisses sont fausses, un raisonnement parfaitement valide peut aboutir à une conclusion fausse. La validité garantit seulement que si les prémisses sont vraies, la conclusion l'est aussi.
2. Vrai. Le raisonnement par l'absurde (*reductio ad absurdum*) suppose provisoirement la thèse adverse vraie, en tire une conséquence impossible ou contradictoire, et conclut que cette thèse doit être rejetée.
3. Faux. C'est exactement l'inverse : le moyen terme doit figurer dans les deux prémisses et ne doit jamais figurer dans la conclusion. Sa fonction est de mettre en relation le petit terme et le grand terme, puis de s'effacer.
4. Vrai. Le paralogisme est une erreur de raisonnement involontaire, commise de bonne foi, par exemple par inadvertance sur une règle du syllogisme. C'est ce qui le distingue du sophisme, qui suppose l'intention de tromper.
5. Faux. L'analogie conclut de ressemblances partielles à une ressemblance supposée : sa conclusion n'est que probable, jamais certaine. Deux choses semblables sur certains points peuvent différer sur d'autres.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Prémisse** (du latin *praemissa*, «posée en avant») : proposition posée au départ d'un raisonnement et à partir de laquelle on conclut. Exemple : «Tous les hommes sont mortels» est la prémisse majeure du syllogisme de Socrate.
- **Conclusion** : proposition qui résulte nécessairement (ou probablement) des prémisses et que le raisonnement vise à établir. Exemple : «Donc Socrate est mortel».
- **Déduction** : raisonnement qui va du général au particulier, en tirant d'une loi universelle une conséquence nécessaire pour un cas particulier. Exemple : tous les métaux se dilatent à la chaleur ; or le fer est un métal ; donc le fer se dilate à la chaleur.
- **Induction** : raisonnement qui va du particulier au général, en généralisant à partir de cas observés. Exemple : ayant observé que de nombreux corbeaux sont noirs, je conclus que tous les corbeaux sont noirs — conclusion seulement probable.
- **Sophisme** (du grec *sophisma*, «ruse, argument captieux») : raisonnement faux construit avec l'intention de tromper, en imitant l'apparence de la rigueur. Exemple : «Ce que tu n'as pas perdu, tu l'as encore ; or tu n'as pas perdu de cornes ; donc tu as des cornes».

CORRIGÉ Exercice 4 — Distinctions de notions

1. **Sophisme et paralogisme**. Les deux sont des erreurs de raisonnement, mais ils se distinguent par l'intention. Le **sophisme** est une erreur délibérée, fabriquée pour tromper l'auditoire : au marché, un vendeur qui affirme «tout le monde achète chez moi, donc mes produits sont les meilleurs» use d'un sophisme (appel à la foule, *argumentum ad populum*) pour convaincre. Le **paralogisme** est une erreur involontaire, commise de bonne foi : lors d'une palabre, un ancien qui conclut «il a plu le jour de la fête, donc les ancêtres ont béni la cérémonie» sans intention de tromper commet un paralogisme (confusion entre succession temporelle et causalité, *post hoc ergo propter hoc*).

2. **Validité et vérité**. La validité est une propriété formelle : un raisonnement est valide quand la conclusion découle nécessairement des prémisses, quelle que soit leur contenu. La vérité concerne le contenu des propositions, leur accord avec la réalité. Exemple de syllogisme valide à conclusion fausse : «Tous les oiseaux savent nager ; or le pigeon est un oiseau ; donc le pigeon sait nager». La forme est correcte (mode Barbara), mais la majeure est fausse : le problème vient donc de la matière des prémisses, non de la forme du raisonnement.

3. **Contre-exemple et contraposition**. Le raisonnement par **contre-exemple** réfute une généralité en exhibant un cas particulier qui la contredit («tous les cygnes sont blancs» est réfuté par un cygne noir). La **contraposition** est une transformation logique : de «si *P* alors *Q*», on déduit «si non-*Q* alors non-*P*» (s'il pleut, la route est mouillée ; or la route n'est pas mouillée ; donc il n'a pas plu). Le premier réfute une proposition, la seconde dé-

duit une proposition équivalente (c'est le modus tollens).

CORRIGÉ Exercice 5 — Construire et invalider un syllogisme

1. Syllogisme valide en Barbara (Figure I, Mode AAA) :

- Majeure : Tout citoyen respectueux de la loi est juste.
- Mineure : Or tout bon membre de la communauté est un citoyen respectueux de la loi.
- Conclusion : Donc tout bon membre de la communauté est juste.

2. Analyse : le grand terme est «juste » (attribut de la conclusion) ; le petit terme est «bon membre de la communauté » (sujet de la conclusion) ; le moyen terme est «citoyen respectueux de la loi », présent dans les deux prémisses et absent de la conclusion. La majeure est la prémisses qui contient le grand terme ; la mineure celle qui contient le petit terme.

3. Syllogisme volontairement invalide (Figure II, Mode AAA – erreur) : «Tout citoyen respectueux de la loi est juste ; or tout bon membre de la communauté est juste ; donc tout bon membre de la communauté est respectueux de la loi ». Ici le moyen terme «juste » n'est jamais distribué (pris dans toute son extension) dans aucune des deux prémisses : on viole la règle selon laquelle le moyen terme doit être universel (distribué) au moins une fois. C'est le paralogisme classique du «moyen terme non distribué ».

CORRIGÉ Exercice 6 — Quatre raisonnements à partir d'une prémisse

1. Dédution : Tous les élèves travailleurs réussissent au Bac ; or Amina est une élève travailleuse ; donc Amina réussira au Bac. C'est bien une déduction : on applique une loi générale à un cas particulier, et la conclusion est nécessaire si la prémisse est vraie.
2. Induction : J'observe que Amina, Moussa, Léa et dix autres élèves travailleurs de mon lycée ont réussi ; donc, probablement, tous les élèves travailleurs réussissent. C'est bien une induction : on remonte de cas particuliers observés vers une généralité, dont la conclusion n'est que probable.
3. Raisonnement par l'absurde : Supposons le contraire de la prémisse : il existerait des élèves travailleurs qui échouent systématiquement. Alors le travail ne servirait à rien, et plus aucun élève ne travaillerait — ce qui est contradictoire avec l'expérience scolaire. Donc l'hypothèse est absurde, et la prémisse se trouve confirmée. C'est bien un raisonnement par l'absurde : on suppose la négation de la thèse pour en tirer une conséquence inacceptable.
4. Contre-exemple : Si l'on trouve un élève, par exemple Ibrahim, qui a travaillé sérieusement toute l'année mais a échoué à l'examen pour cause de maladie le jour de

l'épreuve, ce cas suffit à réfuter la généralité. C'est bien un contre-exemple : un seul cas particulier contraire suffit à invalider une proposition universelle.

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse d'une citation d'Aristote

1. Reformulation : les sophistes font métier de donner l'apparence du savoir sans en posséder la réalité ; leur art est un art du paraître, non de la connaissance véritable.
2. Distinction fondamentale : Aristote oppose le savoir véritable, qui vise la vérité et se soumet aux règles du raisonnement, à la semblance de savoir, qui vise seulement la victoire dans la discussion et la séduction de l'auditoire. Le philosophe cherche le vrai ; le sophiste cherche l'efficacité persuasive, quitte à manipuler.
3. Exemple contemporain : sur les réseaux sociaux, certains « influenceurs » accumulent les arguments d'autorité, les chiffres tronqués et les formules chocs pour paraître experts en économie ou en santé, sans compétence réelle : ils font profession de paraître savants. De même, dans certains débats télévisés, l'emportent souvent non les arguments les plus justes, mais les rhétoriques les plus brillantes.
4. Intérêt de la logique : l'étude de la logique donne à l'élève les instruments pour distinguer l'apparence de la démonstration de la démonstration réelle : vérifier les prémisses, contrôler la validité de l'enchaînement, démasquer les sophismes. Elle forme ainsi un esprit critique capable de résister à la manipulation — condition de l'autonomie du jugement et de la citoyenneté éclairée.

CORRIGÉ Exercice 8 — Identifier le type de raisonnement

1. Déduction : on applique une loi générale (tous les mammifères respirent par des poumons) à un cas particulier (la vache) ; la conclusion suit nécessairement. C'est un syllogisme en Barbara.
2. Induction : on généralise à partir de cent cas observés vers tous les manguiers ; la conclusion est probable, non nécessaire, car d'autres manguiers n'ont pas été observés.
3. Raisonnement par l'absurde : on suppose la thèse adverse (le mensonge toujours permis), on en tire une conséquence autodestructrice (le mensonge deviendrait impossible, car plus personne ne croirait personne), donc on rejette l'hypothèse. On reconnaît la structure kantienne de l'argument de l'impératif catégorique contre le mensonge (Fondements de la métaphysique des mœurs).
4. Analogie : on transfère au corps humain une propriété observée dans la ville (le besoin d'un gouvernant), en s'appuyant sur une ressemblance supposée ; la conclusion n'est que probable.

5. Contre-exemple : un cas particulier (le maire honnête) suffit à réfuter la généralisation universelle (« tous les politiciens sont corrompus »).
6. Contraposition : de « s'il pleut, la route est boueuse » ($P \Rightarrow Q$), on déduit valablement « la route n'est pas boueuse, donc il n'a pas plu » ($\text{non-}Q \Rightarrow \text{non-}P$). C'est le modus tollens.

CORRIGÉ Exercice 9 — Dissertation : faut-il se méfier de la logique ?

Problématique attendue : la logique est l'art de bien raisonner ; se méfier d'elle semble absurde. Pourtant, sa rigueur formelle peut donner à des raisonnements fallacieux une apparence de solidité, et ses schémas peuvent sembler inadaptés à la complexité humaine. Faut-il alors se défier de la logique elle-même, ou seulement de ses mauvais usages ?

Plan détaillé :

I. La logique est un instrument irremplaçable de rigueur et de défense critique.

- Elle garantit la validité des enchaînements : le syllogisme aristotélicien assure que la conclusion découle nécessairement de prémisses vraies.
- Elle protège contre les sophismes : Aristote consacre les Réfutations sophistiques à démasquer les arguments qui « font profession de paraître savants plutôt que de l'être ».
- Exemple : face aux rumeurs et aux discours démagogiques dans les débats publics, la formation logique permet de vérifier les prémisses et de repérer les faux dilemmes.

II. Pourtant, la logique a des limites qui invitent à la vigilance.

- La validité ne garantit pas la vérité : un syllogisme formellement correct peut partir de prémisses fausses et conclure au faux (ex. : « tous les oiseaux nagent »).
- La logique peut être instrumentalisée : le sophiste maîtrise parfaitement les formes du raisonnement pour mieux tromper ; la rigueur apparente devient alors un piège.
- La réalité humaine (affects, valeurs, histoire) excède les schémas formels : Pascal distingue l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, et rappelle que le cœur a ses raisons que la raison discursive ne connaît pas (Pensées, Lafuma 423 / Brunschvicg 277).

III. Il faut donc se méfier non de la logique, mais de son usage sans esprit critique.

- La logique est un instrument : sa valeur dépend de la vérité des prémisses et de l'honnêteté de celui qui l'emploie.
- La véritable formation philosophique unit rigueur formelle, examen critique des prémisses et ouverture à la complexité du réel.
- Conclusion : se méfier de la logique serait se priver de notre meilleure arme ; il faut plutôt se méfier des raisonnements qui en imitent l'apparence, et compléter la logique par le jugement et l'expérience.

Barème indicatif (sur 20) : introduction et problématique (4 pts) ; qualité argumentative et structure (8 pts) ; exactitude des références et exemples (4 pts) ; langue et présentation (4 pts).

Points de vigilance : ne pas transformer le devoir en catalogue de types de raisonnement ; ne pas attribuer à Aristote des citations inventées ; éviter le hors-sujet qui consisterait à traiter « faut-il être logique ? » au lieu d'interroger la logique elle-même.

CORRIGÉ Exercice 10 — Dissertation : validité et vérité

Problématique attendue : un raisonnement valide est un raisonnement dont la forme est correcte ; une conclusion vraie est une proposition conforme au réel. La validité suffit-elle à garantir la vérité, ou faut-il une condition supplémentaire ?

Définitions introductives : la **validité** est la propriété d'un raisonnement dont la conclusion découle nécessairement des prémisses, indépendamment de leur contenu ; la **vérité** est l'accord d'une proposition avec la réalité (vérité matérielle) ou avec les principes (vérité formelle).

Plan détaillé :

I. La validité garantit la transmission de la vérité, non sa création.

- Dans une déduction valide, si les prémisses sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie : la forme est un canal sûr.
- Exemple : « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel » : validité et vérité coïncident.

II. Mais un raisonnement valide peut aboutir à une conclusion fausse.

- La forme ne contrôle pas la matière : syllogisme valide à conclusion fausse : « Tous les reptiles volent ; or le crocodile est un reptile ; donc le crocodile vole ». La structure (Barbara) est irréprochable ; la majeure est fausse.
- Conséquence : la validité est une condition nécessaire mais non suffisante de la vérité de la conclusion.
- Remarque symétrique : une conclusion vraie peut résulter d'un raisonnement invalide (vérité obtenue par hasard).

III. Le raisonnement vrai exige l'union de la validité formelle et de la vérité des prémisses.

- Conditions d'un raisonnement solide (au sens logique) : forme valide + prémisses vraies.
- D'où le double travail du philosophe : contrôler la forme (logique) et interroger le contenu (critique des prémisses, expérience, évidence).
- Conclusion : un raisonnement valide n'aboutit à une conclusion vraie que si ses prémisses sont vraies ; la logique garantit la cohérence, non le contact avec le réel.

Barème indicatif (sur 20) : définitions et problématique (5 pts) ; construction du contre-exemple (syllogisme valide à conclusion fausse) (4 pts) ; rigueur de l'argumentation (7

pts) ; langue et présentation (4 pts).

Points de vigilance : le piège majeur est de confondre validité et vérité dès l'introduction ; le sujet exige de les distinguer nettement. Ne pas écrire « la logique se trompe » : c'est l'usage de prémisses fausses qui trompe, non la forme. Vérifier que le syllogisme proposé respecte bien toutes les règles de validité.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sophismes : analyse d'un discours

1 et 2. Relevé et identification de trois sophismes (parmi d'autres possibles) :

- « Tout le monde sait que notre parti est le seul capable de développer ce pays : c'est une évidence que nul ne conteste » : appel à l'évidence commune (ou argumentum ad populum combiné à une pétition de principe) — l'orateur affirme comme évident ce qu'il devrait démontrer.
- « Ceux qui nous critiquent sont des ennemis de la patrie, et l'on sait ce que valent les paroles des traîtres » : attaque contre la personne (argumentum ad hominem) — on discrédite l'adversaire au lieu de répondre à ses arguments.
- « Regardez notre voisin : il a construit un stade, donc si vous votez pour moi, je construirai des routes, des écoles et des hôpitaux » : fausse analogie (ou non sequitur) — la réussite d'autrui dans un domaine ne garantit nullement la nôtre dans d'autres.
- Autres sophismes recevables : « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre le progrès » : faux dilemme ; « si notre programme n'a pas réussi, c'est qu'on ne nous a jamais laissé le temps » : excuse invérifiable (immunisation contre la réfutation).

3. Réfutations :

- Appel à l'évidence : qu'une croyance soit largement partagée ne prouve pas sa vérité ; l'histoire montre que des évidences collectives (la terre plate) étaient fausses. L'orateur doit fournir des preuves (bilan, programme chiffré), non invoquer l'unanimité.
- Attaque personnelle : la valeur d'une critique est indépendante de la personne qui la formule ; même un adversaire peut dire vrai. Traiter les critiques de traîtres dispense précisément d'examiner leurs arguments, ce qui est le comble de la mauvaise foi argumentative.
- Fausse analogie : la construction d'un stade par un voisin n'établit aucun lien causal avec la capacité du candidat à construire routes et hôpitaux ; il manque toute prémisses comparant les situations, les moyens et les compétences. La conclusion ne suit pas.

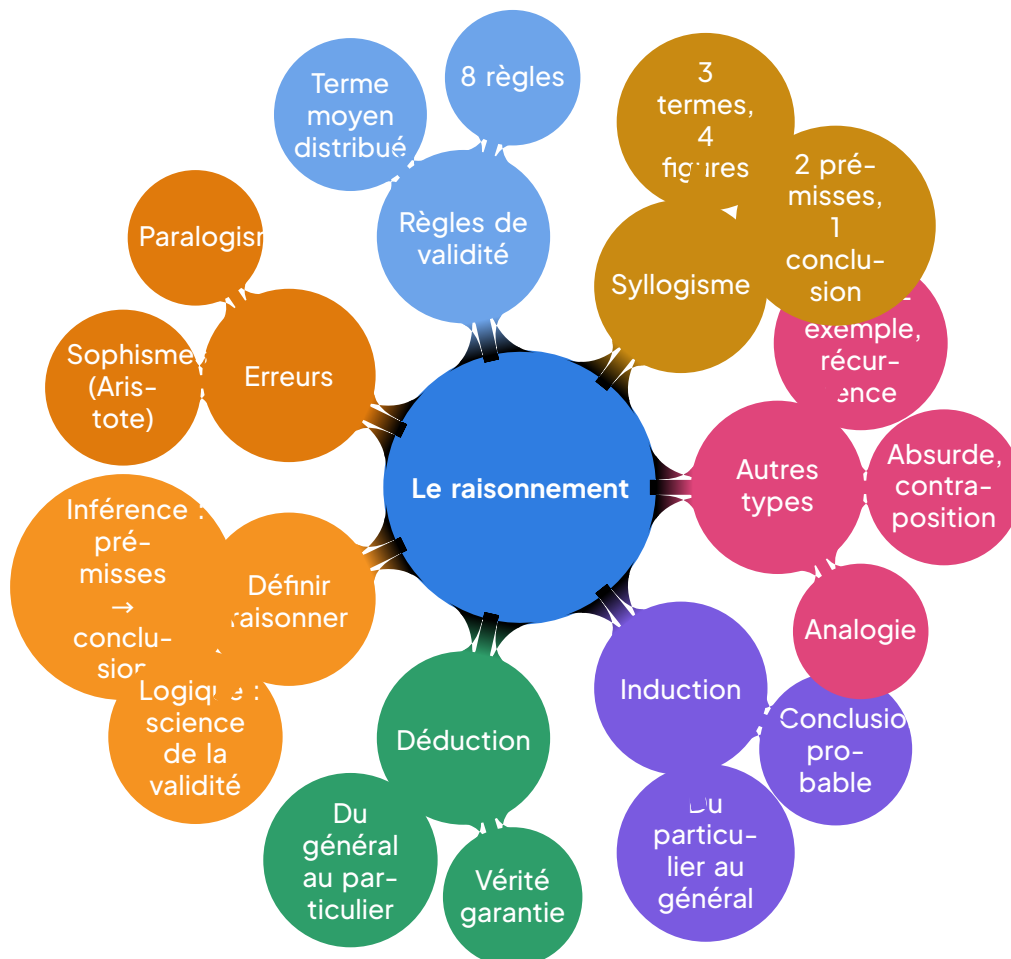
4. Logique et démocratie : la vie démocratique repose sur la délibération publique : les citoyens choisissent en fonction d'arguments. Si ces arguments sont des sophismes, le choix devient manipulation et le vote cesse d'être libre. La formation logique du citoyen — capacité à exiger des prémisses vraies, à vérifier la validité des enchaînements, à repérer les procédés fallacieux — est donc la condition d'un débat public honnête et d'une

souveraineté populaire réelle. Comme le montrait déjà Aristote contre les sophistes, démasquer ceux qui «font profession de paraître savants plutôt que de l'être» est un devoir civique autant qu'intellectuel.

Barème indicatif (sur 20) : relevé exact de trois sophismes (6 pts) ; nomination correcte des procédés (4 pts) ; qualité des réfutations (6 pts) ; réflexion finale sur logique et démocratie (4 pts).

Points de vigilance : citer littéralement la phrase incriminée avant de l'analyser ; ne pas confondre le nom du sophisme avec sa simple description ; éviter de réfuter par une contre-attaque personnelle, ce qui reproduirait le sophisme dénoncé.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : le raisonnement et ses formes.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Raisonnement** : opération de l'esprit qui tire une **conclusion** à partir d'une ou plusieurs **prémisses** (inférence).
- **Dédution** : passage du général au particulier ; si les prémisses sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie.
- **Induction** : passage du particulier au général ; la conclusion est seulement probable.
- **Syllogisme** : raisonnement déductif composé de deux prémisses et d'une conclusion, reliant trois termes (majeur, moyen, mineur).

- **Paralogisme** : erreur de raisonnement involontaire ; **sophisme** : erreur volontaire visant à tromper.

Thèses et auteurs

Auteur	Thèse à retenir
Aristote (Organon)	Fondateur de la logique : théorie du syllogisme, des figures et des réfutations sophistiques.
Descartes (Discours de la méthode)	La déduction et l'intuition sont les deux voies du vrai ; le bon sens doit être bien conduit.
Hume	L'induction repose sur l'habitude, non sur une nécessité rationnelle (problème de l'induction).
Kant	Distinction jugements analytiques / synthétiques ; la logique formelle est indépendante du contenu.

Méthodes express

- Vérifier un syllogisme : identifier les 3 termes ; vérifier que le moyen terme est distribué au moins une fois ; vérifier qu'aucun terme n'est distribué en conclusion sans l'être en prémisses ; contrôler les règles de quantité et de qualité (deux prémisses négatives $\Rightarrow$ rien ; une prémisses négative $\Rightarrow$ conclusion négative).
- Réfuter un sophisme : reformuler l'argument, repérer la règle violée ou l'ambiguïté (équivocation, pétition de principe, ad hominem), produire un contre-exemple.
- Choisir le bon type de raisonnement : nécessité $\rightarrow$ déduction ; généralisation empirique $\rightarrow$ induction ; ressemblance $\rightarrow$ analogie ; réfutation $\rightarrow$ absurde ou contre-exemple.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir raisonnement, prémisses, conclusion, inférence.
- ☐ Je distingue clairement déduction (nécessaire) et induction (probable).
- ☐ Je connais la structure du syllogisme : deux prémisses, une conclusion, trois termes.
- ☐ Je sais identifier le majeur, le mineur et le moyen terme.
- ☐ Je connais les quatre figures du syllogisme et les modes célèbres (Barbara, Celarent).
- ☐ Je maîtrise les règles de validité (distribution du moyen terme, règles de qualité et de quantité).
- ☐ Je sais construire un syllogisme valide et vérifier sa validité formelle.

- ☐ Je sais utiliser l'absurde, la contraposition, le contre-exemple, le cas par cas et la récurrence.
- ☐ Je distingue paralogisme (involontaire) et sophisme (volontaire).
- ☐ Je connais les sophismes classiques : équivocation, pétition de principe, ad hominem, fausse analogie, généralisation hâtive.
- ☐ Je sais citer Aristote comme fondateur de la logique et Hume pour le problème de l'induction.
- ☐ Je sais repérer et réfuter une erreur de raisonnement dans un texte ou un discours.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**